A evolução da tecnologia

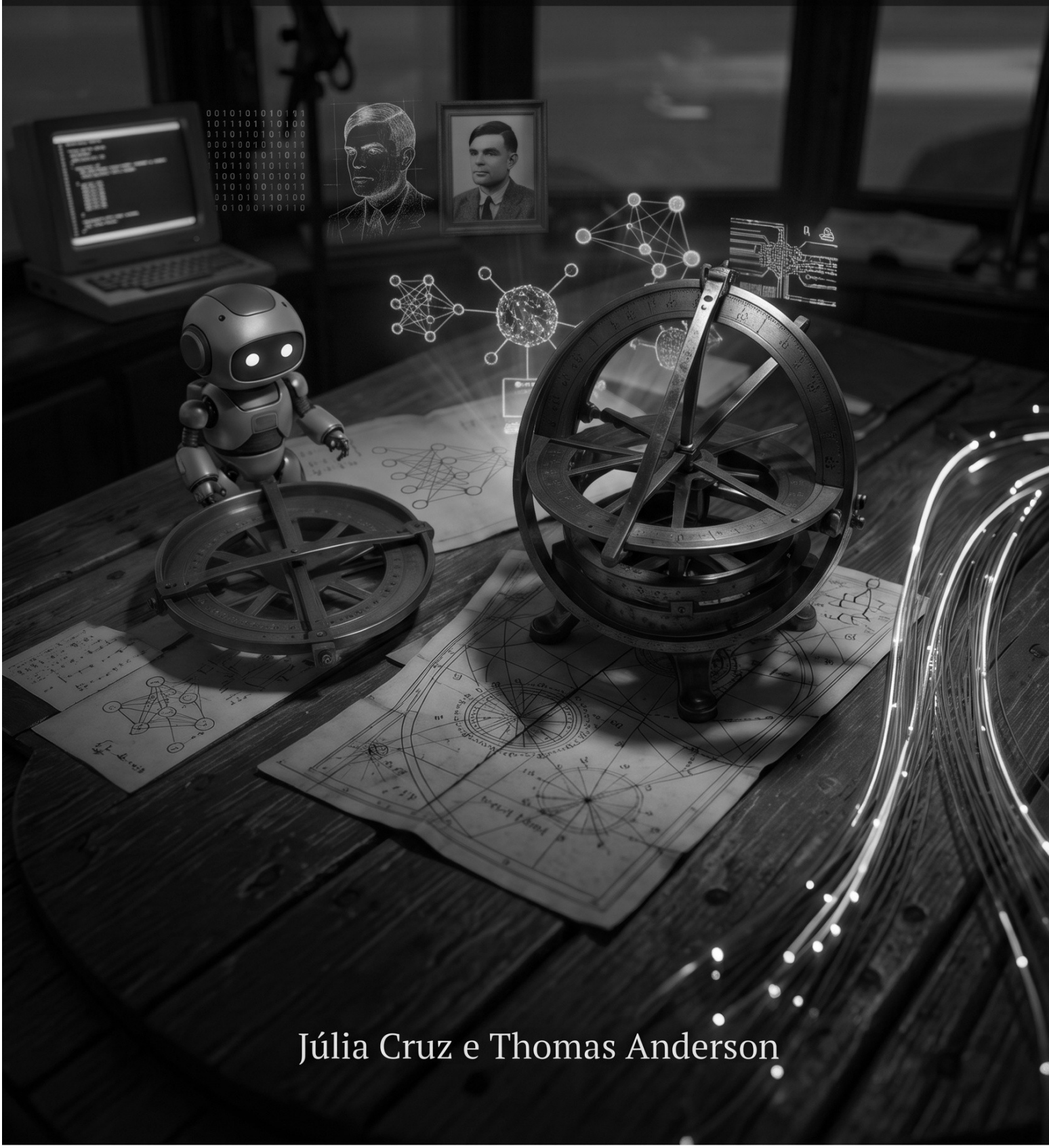
Da sobrevivência ancestral à inteligência conectada



Júlia Cruz e Thomas Anderson

A evolução da tecnologia

Da sobrevivência ancestral à inteligência conectada



Júlia Cruz e Thomas Anderson

JÚLIA CRUZ
THOMAS ANDERSON

A EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA

Da pedra lascada aos sistemas autônomos

Brasil
2026

JÚLIA CRUZ
THOMAS ANDERSON

A EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA

Da pedra lascada aos sistemas autônomos

E-book didático sobre a história e o futuro da tecnologia, com atividades de fixação e glossário.

Brasil
2026

RESUMO

Este e-book conta, de um jeito leve e organizado, como a tecnologia saiu das ferramentas de pedra e chegou aos robôs, aos satélites e aos sistemas inteligentes de hoje. O ponto de partida é uma ideia simples: a tecnologia não é um monte de aparelhos, e sim o conjunto de respostas que as pessoas foram encontrando, ao longo de milhares de anos, para problemas concretos como se aquecer, se alimentar, registrar informações e se comunicar. Por isso o trabalho começa lá atrás, com a pedra lascada, o fogo e a linguagem, e só depois chega ao computador.

A primeira parte da obra percorre a história em ordem cronológica. Passa pela agricultura e pelas primeiras cidades, pela escrita, pelos números e pela prensa de Gutenberg, pela Revolução Científica e pelas Revoluções Industriais. Depois mostra como, no século XX, nasceram o transistor, o computador e a internet, e como, nas últimas décadas, os dados e a inteligência artificial passaram a fazer parte da rotina de estudantes, empresas e hospitais. A cada etapa, o texto explica o que foi inventado, por que a invenção apareceu naquele momento e o que mudou na vida das pessoas.

A segunda parte aprofunda alguns temas que ajudam a entender o presente: biotecnologia, incluindo a leitura do genoma, os transgênicos e o uso do DNA pra guardar dados; computação quântica; robótica e tecnologia espacial; e exploração do oceano profundo, com o uso do sonar. Cada tema traz curiosidades e uma conversa sobre a importância do assunto no mundo e no Brasil. Cada tema traz exemplos, tabelas e indicações de materiais de instituições como IBM, NASA, NOAA e Embrapa, para que o leitor possa conferir e aprofundar o que leu.

O livro também não foge de uma pergunta difícil: a quem a tecnologia está servindo? Um capítulo inteiro trata de responsabilidade, privacidade, desigualdade de acesso e impacto ambiental, porque avançar não é o mesmo que avançar bem. A ideia é que quem lê saia com um olhar mais crítico, capaz de admirar uma invenção e, ao mesmo tempo, perguntar quem ganha e quem fica de fora.

Ao longo do texto, aparecem vários fios que se repetem e ajudam a costurar a história. O primeiro é o da informação: da escrita em tabletes de argila ao livro impresso, do telégrafo à internet, cada salto tornou mais fácil guardar e compartilhar conhecimento. O segundo é o da energia e da força, que passou do músculo ao

vapor, à eletricidade e às baterias. O terceiro é o da automação: a cada época, tarefas que antes dependiam de uma pessoa passaram a ser feitas por uma máquina, o que traz ganhos de tempo e de segurança, mas também muda empregos e rotinas.

Outro cuidado do trabalho foi mostrar que a tecnologia não avança em linha reta. Há descobertas que ficam anos esperando a hora certa, como a Máquina Analítica de Babbage, que só faria sentido de verdade com a eletrônica do século XX. Há invenções criadas para um fim e usadas para outro, como a internet, que nasceu como rede de pesquisa. E há tecnologias que dão muito certo em um lugar e quase não chegam a outro, o que explica por que o acesso é um tema tão importante.

Por ser um material didático, o e-book foi pensado para ser lido e usado. Ele traz caixas de resumo ao fim de cada seção, atividades de múltipla escolha com gabarito, glossário, sugestões de leitura e um apêndice em formato de cards, para uma leitura rápida no estilo slide. A linguagem é propositalmente próxima da conversa, mas o texto segue as normas da ABNT e cita as fontes consultadas. O resultado é um guia para estudantes que querem entender de onde vieram as tecnologias que usam todos os dias e para onde elas podem ir, a partir das escolhas que a sociedade fizer.

Palavras-chave: evolução tecnológica; biotecnologia; computação quântica; exploração espacial; oceano; responsabilidade social.

> **Como usar este e-book:** cada capítulo tem uma caixinha *Resumindo*, no fim de cada capítulo tem atividades de múltipla escolha por nível, com gabarito no Apêndice B, e o Apêndice A resume tudo em cards, no estilo slide. Os links de *Pra ver na prática* levam a imagens e materiais das fontes originais.

SUMÁRIO

Sobre os autores.....10
Prólogo.....11
1 INTRODUÇÃO.....12
2 A HISTÓRIA DA TECNOLOGIA: DO COMEÇO ATÉ OS DIAS DE HOJE.....14
2.1 Antes de tudo: a pedra, o fogo e a linguagem.....14
2.2 A revolução da agricultura e as primeiras cidades.....15
2.3 Antiguidade: engenharia, números e conhecimento escrito.....15
2.4 Idade Média e Renascimento: o conhecimento começa a circular.....16
2.5 Revolução Científica e Iluminismo: medir, testar e calcular.....17
2.6 As Revoluções Industriais: vapor, eletricidade e produção em massa.....17
2.7 O século XX: nasce o computador.....18
2.8 Da rede de pesquisa à internet na palma da mão.....19
2.9 Os dias de hoje: dados, inteligência artificial e o que vem aí.....20
2.10 Linha do tempo: tudo em uma tabela.....21
2.11 Origens e propósito: de ferramentas simples a sistemas inteligentes.....22
2.12 Grandes ciclos históricos: quatro viradas.....23
2.13 Curiosidades da história da tecnologia.....25
2.14 Por que isso importa: no mundo e no Brasil.....26
2.15 Atividades do capítulo 2.....26
3 BIOTECNOLOGIA: A VIDA COMO TECNOLOGIA.....29
3.1 Biotecnologia: quando a tecnologia aprende com a vida.....29
3.2 Biotecnologia e o próximo salto da medicina.....30
3.3 Biotecnologia no campo: o caso dos transgênicos.....31
3.4 O DNA como pendrive: guardando dados em moléculas.....32
3.5 Curiosidades da biotecnologia.....33
3.6 Por que isso importa: no mundo e no Brasil.....33
3.7 Atividades do capítulo 3.....34
4 COMPUTAÇÃO QUÂNTICA: O PRÓXIMO SALTO.....36
4.1 Computação: dos mainframes ao computador quântico.....36
4.2 O que já existe de verdade.....37
4.3 O desafio da segurança digital.....38
4.4 Curiosidades da computação quântica.....38
4.5 Por que isso importa: no mundo e no Brasil.....39
4.6 Atividades do capítulo 4.....40
5 ROBÔS E ESPAÇO: EXPLORAR O QUE ESTÁ LONGE.....42
5.1 Robótica: máquinas que percebem e agem.....42
5.2 Tecnologia espacial: ampliar o horizonte humano.....43
5.3 Curiosidades do espaço.....45
5.4 Por que isso importa: no mundo e no Brasil.....46
5.5 Atividades do capítulo 5.....47
6 O OCEANO PROFUNDO: EXPLORAR SEM TOCAR.....49

6.1 O oceano profundo: explorar sem tocar.....49
6.2 Sonar: enxergar com ondas sonoras.....51
6.3 Curiosidades do fundo do mar.....52
6.4 Por que isso importa: no mundo e no Brasil.....53
6.5 Atividades do capítulo 6.....54
7 TECNOLOGIA COM RESPONSABILIDADE.....56
7.1 Síntese e futuro: quando as fronteiras se encontram.....56
7.2 Progresso também exige responsabilidade.....56
7.3 Atividades do capítulo 7.....57
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....59
Glossário.....60
Leituras recomendadas.....61
Referências.....62
Apêndice A – Leitura rápida no modo slide.....65
Apêndice B – Gabarito das atividades.....66

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Réplica do primeiro transistor (Bell Labs, 1947).....19
Figura 2 – Da pedra ao chip: marcos das ferramentas.....23
Figura 3 – Mainframe IBM System/360.....36
Figura 4 – O ciclo de funcionamento de um robô.....43
Figura 5 – Órbitas da Terra e seus usos.....44
Figura 6 – O telescópio Webb no ponto L2.....44
Figura 7 – O que muda conforme a profundidade do oceano.....49
Figura 8 – ROV Deep Discoverer em operação no fundo do mar.....50
Figura 9 – Como o sonar mapeia o fundo do mar.....51
Figura 10 – Mapeamento do fundo do mar com sonar multifeixe.....51

SOBRE OS AUTORES

A gente é a Júlia Cruz e o Thomas Anderson, dois estudantes de Ciências da Computação que estão no sexto semestre do curso. Quem chega nessa altura da faculdade já passou por lógica, algoritmos, estrutura de dados, redes, banco de dados e uma boa dose de madrugada em frente ao computador. E, em algum momento, bate uma curiosidade que não está em nenhuma prova: de onde veio tudo isso?

Foi dessa pergunta que nasceu este e-book. A gente usa celular, nuvem, inteligência artificial e aplicativo de banco todo dia, mas quase nunca para pra pensar que cada uma dessas coisas é o resultado de milhares de anos de gente tentando resolver problemas com as ferramentas que tinha na mão. Quem estuda computação aprende a construir sistemas; contar a história de como chegamos até eles ajuda a entender por que eles são do jeito que são.

Escrevemos como se estivéssemos explicando pra um colega de turma: com exemplos, com um pouco de humor e sem aquele tom de manual. Mesmo assim, o texto segue as normas da ABNT e traz fontes confiáveis, porque informação boa é informação que dá pra conferir. Se ele te der vontade de pesquisar mais um assunto, ele cumpriu o papel dele.

PRÓLOGO

Imagina que você pudesse voltar no tempo e entregar um celular pra alguém que viveu há duzentos anos. A pessoa provavelmente não ia saber nem por onde pegar. Agora imagina entregar um pedaço de pedra lascada pra você, hoje: o mais provável é que você achasse apenas uma pedra. Só que, na época em que ela foi lascada, aquilo era a tecnologia mais avançada do planeta.

É isso que faz a história da tecnologia ser tão interessante: ela não é uma lista de aparelhos, é uma sequência de respostas. Alguém sentiu frio e domou o fogo. Alguém teve fome e plantou. Alguém precisou lembrar quanto devia e inventou a escrita. Alguém quis falar com quem estava longe e chegou ao telefone, depois à internet, depois ao aplicativo de mensagem que você abriu hoje cedo.

Neste e-book a gente conta essa viagem inteira, do começo até os dias de hoje. Primeiro vem a introdução, que explica o que entendemos por tecnologia. Depois, o capítulo 2 percorre a história em ordem, da pedra lascada à inteligência artificial. Os capítulos seguintes aprofundam temas que mudaram o mundo, como biotecnologia, robótica, espaço, oceano, computação e ética. No fim, tem atividades, glossário e leituras pra você continuar por conta própria.

Pega um café, fica à vontade e vem com a gente. A viagem começa bem antes de qualquer computador.

1 INTRODUÇÃO

A tecnologia nasceu de uma necessidade bem simples: a gente precisava dar conta do que o corpo não dava. Faltava abrigo, comida, jeito de contar e de passar conhecimento pra frente. Cada ferramenta nova, do sílex lascado ao satélite, foi uma resposta a um desses problemas. Quando a gente olha pra trás com calma, percebe que quase nada do que usa hoje surgiu do nada: cada invenção se apoia em outra, e muitas só foram possíveis porque alguma coisa mais simples já existia.

Hoje a pergunta mudou. Antes era “o que essa tecnologia consegue fazer?”. Agora também é “o que ela deveria fazer, pra quem e a que custo?”. Um celular, por exemplo, reune em um só aparelho câmera, mapa, banco, biblioteca e estúdio de música, e ao mesmo tempo coleta dados, gasta energia e depende de minerais que vêm de algum lugar do planeta. Entender a história ajuda a enxergar os dois lados dessa moeda.

Existe ainda um motivo mais prático pra estudar esse assunto. Todo mundo, mesmo sem trabalhar com tecnologia, toma decisões ligadas a ela o tempo todo: que aplicativo instalar, que dado pessoal entregar, em que notícia confiar. Conhecer a história dá repertório pra não repetir erros antigos e pra reconhecer padrões. Por exemplo, toda vez que surge uma tecnologia nova, aparece o mesmo ciclo: entusiasmo exagerado, medo exagerado e, depois de algum tempo, um uso mais equilibrado. Foi assim com a imprensa, com a eletricidade, com o automóvel, com a internet e está sendo assim com a inteligência artificial.

Também vale explicar o recorte que fizemos. Contar a história inteira da tecnologia em um único e-book seria impossível, então escolhemos os marcos que mais ajudam a explicar o mundo atual e que aparecem com frequência nos materiais de referência das instituições que consultamos. Algumas áreas ficaram de fora ou aparecem só de passagem, e isso não quer dizer que sejam menos importantes. O texto é um ponto de partida, não um ponto final.

Este e-book foi escrito por dois estudantes de Ciências da Computação pra qualquer pessoa curiosa, mesmo sem nenhum conhecimento técnico. Não precisa entender de computador, de biologia nem de engenharia: tudo é explicado do zero, com exemplos do dia a dia. O objetivo geral é explicar a evolução da tecnologia, do início até os dias de hoje, de forma clara, didática e com fontes confiáveis. Como objetivos específicos, queremos mostrar como as grandes viradas históricas se

encadeiam, apresentar áreas que estão mudando o mundo agora e provocar uma reflexão sobre responsabilidade e ética.

A organização do material é a seguinte. Depois desta introdução, o capítulo 2 conta a história completa da tecnologia em ordem cronológica, da pedra lascada à inteligência artificial. Os capítulos 3 a 7 aprofundam um tema de cada vez, sempre com curiosidades, a importância do assunto no mundo e no Brasil e atividades no final. O capítulo 3 trata da biotecnologia, inclusive do uso do DNA pra guardar dados. O capítulo 4 fala de computação quântica. O capítulo 5 reúne robótica e espaço. O capítulo 6 mergulha no oceano profundo e no sonar. O capítulo 7 reúne as perguntas de responsabilidade, pra pensar no uso certo de tudo isso. Em seguida vêm as considerações finais, o glossário, as leituras recomendadas, as referências e um apêndice com uma versão resumida em cards e o gabarito das atividades.

Sobre a metodologia, o trabalho é uma pesquisa bibliográfica de caráter didático. Reunimos informações de materiais de instituições de referência, como IBM, NASA, NOAA, Embrapa, o Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano dos Estados Unidos e o CERN, além dos slides de apoio da disciplina, e reescrevemos tudo em linguagem natural, com exemplos do dia a dia. As datas muito antigas são aproximadas, porque dependem de descobertas arqueológicas e de interpretação dos pesquisadores.

Por fim, uma observação sobre o jeito de escrever. Optamos por uma linguagem próxima da conversa, com frases curtas, exemplos do cotidiano e algumas piadas leves, porque aprender fica mais fácil quando o texto parece uma explicação de colega e não um manual. Isso não significa abrir mão do rigor: os termos técnicos estão explicados no glossário, as informações vêm de fontes citadas e as afirmações mais delicadas, como as de saúde e de meio ambiente, foram escritas com cuidado e sempre indicam onde o leitor pode se aprofundar.

Uma dica de leitura: não precisa ler tudo de uma vez nem na ordem. Quem quer ir direto ao ponto pode começar pelo apêndice e voltar aos capítulos quando quiser mais detalhes. Quem gosta de testar o que aprendeu pode ir direto às atividades. O importante é que, ao final, a tecnologia deixe de parecer mágica e passe a parecer o que sempre foi: um resultado de decisões humanas, tomadas uma de cada vez, ao longo de muito tempo.

2 A HISTÓRIA DA TECNOLOGIA: DO COMEÇO ATÉ OS DIAS DE HOJE

Agora vamos à viagem de verdade. Neste capítulo a gente anda em ordem cronológica, da primeira pedra lascada até a inteligência artificial que conversa com a gente. Cada seção responde a três perguntas: o que foi inventado, por que apareceu naquele momento e o que mudou na vida das pessoas depois disso. As datas muito antigas são aproximadas, porque dependem do que os arqueólogos encontram e de como interpretam.

2.1 Antes de tudo: a pedra, o fogo e a linguagem

A tecnologia é mais antiga que a nossa própria espécie. Os vestígios mais conhecidos de ferramentas de pedra têm cerca de **2,6 milhões de anos** e foram feitos por ancestrais dos humanos, muito antes do *Homo sapiens*. Eram pedras batidas umas nas outras até ganhar uma borda cortante, boas pra raspar carne de um osso ou quebrar uma casca dura. Parece pouco, mas aqui aparece a ideia central de toda a história: **usar um objeto pra fazer algo que a mão sozinha não consegue**.

Mais tarde veio o **controle do fogo**. Os pesquisadores discutem quando exatamente isso começou, mas há indícios de uso do fogo há pelo menos algumas centenas de milhares de anos. O fogo deu luz à noite, afastou predadores, aqueceu os grupos e, de quebra, permitiu cozinhar. Alimento cozido é mais fácil de digerir, e isso ajudou o corpo a gastar menos energia com a digestão e mais com o cérebro.

O terceiro marco dessa fase nem é um objeto: é a **linguagem**. Falar permite combinar coisas, ensinar o que se aprendeu e deixar o conhecimento passar de uma geração pra outra sem depender de cada pessoa reinventar tudo. Por isso muita gente considera a fala a primeira tecnologia da informação. Quando o grupo passou a pintar paredes de cavernas, fazer adornos e enterrar os mortos, já havia também **símbolos**, e símbolo é o primeiro passo de qualquer sistema de dados.

> **Resumindo:** pedra, fogo e fala foram as três primeiras grandes ferramentas: uma pra agir, uma pra transformar e uma pra compartilhar.

2.2 A revolução da agricultura e as primeiras cidades

Por volta de **10 mil anos atrás**, em regiões como o Crescente Fértil, no Oriente Médio, grupos que antes viviam de caça e coleta começaram a plantar e a criar animais. Era uma tecnologia no sentido completo: observar a natureza, repetir o que funciona e melhorar a cada safra. Com comida guardada, as pessoas pararam de andar atrás da caça e passaram a ficar no mesmo lugar. Surgiram as aldeias, depois as cidades.

Viver junto trouxe problemas novos, e cada problema pediu uma invenção:

- **Cerâmica:** pra guardar grãos e água sem estragar.
- **Roda:** aparece por volta de 3500 a.C. na Mesopotâmia e muda o transporte e a produção de potes.
- **Irrigação:** canais pra levar água do rio até a plantação.
- **Metais:** primeiro o cobre, depois o **bronze** (mistura de cobre com estanho) e, bem mais tarde, o **ferro**, que deu ferramentas e armas mais resistentes.
- **Escrita:** por volta de 3200 a.C., na Suméria, o povo registrava em tabletes de argila quanto tinha de grão e de gado. Ou seja, a escrita começou como **contabilidade**, não como literatura.

Repara nesse último ponto, guardar informação fora da cabeça, de um jeito que outra pessoa possa ler depois, é a base de qualquer caderno, arquivo ou aplicativo que você usa hoje.

> **Resumindo:** a agricultura criou cidades, e as cidades criaram a necessidade de medir, registrar e organizar, o que deu origem à escrita e à matemática.

2.3 Antiguidade: engenharia, números e conhecimento escrito

Com cidades grandes e impérios, a tecnologia ficou mais ambiciosa. Os egípcios ergueram pirâmides com técnicas de medição e organização de trabalho impressionantes. Os romanos espalharam **estradas, aquedutos e concreto** por um território gigante. Na Grécia, pensadores como Arquimedes uniram matemática e física pra explicar alavancas, flutuação e máquinas.

Um exemplo que fascina muita gente é o **Mecanismo de Anticitéra**, um conjunto de engrenagens de bronze, de uns dois mil anos atrás, encontrado em um naufrágio na

Grécia. Ele servia pra calcular posições de astros e ciclos do calendário. Pode ser chamado de uma das primeiras calculadoras mecânicas conhecidas.
Fora da Europa, aconteceu muita coisa que o mundo usa até hoje:

- **Índia:** o sistema de numeração decimal e o **zero**, que os árabes depois levaram pra Europa. Sem zero, não existe número binário nem computador.
- **China:** o **papel**, que a tradição atribui a Cai Lun por volta do ano 105, além da bússola, da pólvora e dos primeiros sistemas de impressão.
- **Mundo islâmico (a partir do século IX):** avanços em álgebra, óptica e astronomia. O matemático Al-Khwarizmi deu nome ao que a gente chama de **algoritmo**, que é um passo a passo pra resolver um problema. A palavra vem do nome dele.

> **Curiosidade:** toda vez que alguém fala em algoritmo, seja o de uma rede social ou o de uma receita de bolo, está usando uma palavra que homenageia um matemático de mais de mil anos atrás.

2.4 Idade Média e Renascimento: o conhecimento começa a circular

A Idade Média costuma ser chamada de “era parada”, mas não foi bem assim. Houve avanços em moinhos de água e de vento, em arados, em **relógios mecânicos**, em óculos e em técnicas de navegação, como o astrolábio e a bússola. O que faltava era um jeito rápido de espalhar o conhecimento, porque cada livro era copiado à mão.

Esse problema foi resolvido por volta de **1450**, quando Johannes Gutenberg desenvolveu na Alemanha a **prensa de tipos móveis**. Em vez de copiar um livro letra por letra, ficou possível montar a página com peças de metal e imprimir centenas de cópias. O livro ficou mais barato, mais gente aprendeu a ler, e as ideias passaram a viajar mais rápido do que nunca. Em termos de impacto, a imprensa é considerada por muitos historiadores a “internet” daquela época.

No Renascimento, a arte e a ciência andaram juntas. Leonardo da Vinci desenhou máquinas e estudou anatomia, e as grandes navegações, que dependiam de mapas, instrumentos e navios melhores, ligaram continentes. Isso trouxe riqueza, mas também trouxe exploração e violência, e vale lembrar que a história da tecnologia não é só de vitórias bonitas.

> **Resumindo:** a imprensa transformou conhecimento em algo reproduzível e barato, e isso preparou o terreno pra ciência moderna.

2.5 Revolução Científica e Iluminismo: medir, testar e calcular

Entre os séculos XVI e XVIII, a forma de pensar mudou: em vez de aceitar uma explicação só porque uma autoridade falou, passou-se a **observar, medir e testar**. Esse jeito de trabalhar é o método científico. Galileu apontou um telescópio pro céu em 1609 e viu luas em torno de Júpiter. Newton publicou, em 1687, as leis do movimento e da gravidade. O microscópio abriu o mundo das células e dos micróbios.

A parte que mais interessa pra computação é que a matemática começou a virar máquina. Em **1642**, Blaise Pascal construiu a Pascaline, uma calculadora de engrenagens pra ajudar o pai, que trabalhava com impostos. Pouco depois, Leibniz desenhou uma máquina que também multiplicava e dividia, e defendeu a ideia de representar números em **binário**, o sistema de 0 e 1 que os computadores usam até hoje.

Também foi nessa época que a eletricidade deixou de ser curiosidade e virou objeto de estudo. Ainda não havia lâmpada nem tomada, mas já existiam experimentos que mostravam que aquela força invisível podia ser controlada.

> **Resumindo:** o método científico deu método à curiosidade, e as primeiras calculadoras mostraram que pensar com números podia ser terceirizado pra uma máquina.

2.6 As Revoluções Industriais: vapor, eletricidade e produção em massa

A **Primeira Revolução Industrial**, que começa na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, trocou a força do músculo e da água pela força do **vapor**. Thomas Newcomen já tinha criado uma máquina a vapor em 1712, e James Watt a aperfeiçoou nas décadas seguintes, deixando-a muito mais eficiente. Teares mecânicos, fábricas e locomotivas mudaram onde as pessoas moravam e como trabalhavam. A primeira ferrovia pública a vapor entrou em operação em 1825.

No meio disso, um tear mudou o futuro da computação. Em **1804**, Joseph Marie Jacquard criou um tear que lia **cartões perfurados** pra decidir o desenho do tecido. Os furos eram, na prática, um programa. Charles Babbage se inspirou nisso e projetou, a partir de 1837, a **Máquina Analítica**, que teria memória, unidade de cálculo e entrada por cartões. Ela nunca foi concluída na época, mas **Ada Lovelace**

escreveu em 1843 notas que incluem um método passo a passo pra a máquina calcular. Por isso ela é muito lembrada como a primeira programadora da história.

A **Segunda Revolução Industrial**, entre o fim do século XIX e o começo do XX, trouxe a **eletricidade** pra vida comum:

- **Telegráfo** (década de 1830 e 1840): mensagens em minutos, por fio, entre cidades.
- **Telefone** (1876, Alexander Graham Bell): a voz transmitida pelo fio.
- **Lâmpada elétrica** (1879, Thomas Edison): a noite deixou de ser escura nas cidades.
- **Motor a combustão e automóvel:** a mobilidade individual se espalhou.
- **Linha de montagem** (Ford, 1913): o Modelo T, lançado em 1908, ficou barato porque cada trabalhador repetia uma etapa, e a produção em massa virou padrão.

> **Resumindo:** o vapor deu força, a eletricidade deu alcance e os cartões perfurados deram à humanidade a ideia de programa.

2.7 O século XX: nasce o computador

O século XX começou com rádio e avião e terminou com computador no bolso. Em **1936**, o matemático Alan Turing descreveu em um artigo a ideia de uma máquina teórica capaz de executar qualquer cálculo que possa ser descrito por passos, o que hoje chamamos de **máquina de Turing**, a base teórica da computação. Durante a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de decifrar mensagens e calcular trajetórias de projéteis acelerou a construção das primeiras máquinas eletrônicas.

O **ENIAC**, construído a partir de 1943 na Universidade da Pensilvânia, foi apresentado ao público em **1946**. Ocupava uma sala inteira e funcionava com válvulas, que esquentavam, queimavam e gastavam muita energia. A virada seguinte veio em **1947**, quando pesquisadores dos laboratórios Bell criaram o **transistor**, uma pecinha que faz o trabalho da válvula com muito menos tamanho, calor e consumo. Na sequência, o **circuito integrado** (final dos anos 1950) colocou vários transistores no mesmo chip.

Figura 1 – Réplica do primeiro transistor (Bell Labs, 1947)



Fonte: Lucent Technologies, réplica de 1997 em homenagem aos 50 anos do transistor (imagem em domínio público, via Wikipédia).

A partir daí, a história vai ficando conhecida pra quem estuda a área. Segundo a linha do tempo do Computer History Museum, a IBM passou a usar transistores nos anos 1960, a Intel apresentou o microprocessador **4004 em 1971**, o **Apple II** chegou em 1977 e o **IBM PC** em 1981. Em 1964 a IBM anunciou a família **System/360**, que mostrou que um mesmo conjunto de programas podia rodar em máquinas de tamanhos diferentes. Em 1965, Gordon Moore observou que o número de transistores em um chip dobrava em intervalos curtos, o que ficou conhecido como **Lei de Moore**.

Enquanto isso, o mundo fora do computador também mudava: a penicilina (1928) deu início à era dos antibióticos, a estrutura do DNA foi proposta em 1953, o satélite Sputnik foi lançado em 1957, Yuri Gagarin foi o primeiro humano no espaço em 1961 e a missão Apollo 11 levou pessoas à Lua em 1969. Muita coisa que você lê nos capítulos de robótica, espaço e biotecnologia começou nessa época.

> **Pra ver na prática:** a linha do tempo de computadores do Computer History Museum mostra, ano a ano, como as máquinas foram encolhendo.

2.8 Da rede de pesquisa à internet na palma da mão

Em **1969**, a ARPANET, rede financiada pelo governo dos Estados Unidos, ligou os primeiros computadores de universidades. A ideia era que as máquinas trocassem informação em pacotes, sem depender de um único caminho. Nos anos

1970 e 1980, várias redes foram sendo conectadas pelos mesmos protocolos, e assim nasceu a **internet**.

Mas internet e web não são a mesma coisa. A internet é a infraestrutura de cabos, roteadores e protocolos. A **World Wide Web** é um serviço que roda em cima dela: páginas ligadas por links. Segundo o CERN, Tim Berners-Lee escreveu a primeira proposta da web em **março de 1989**, quando trabalhava lá, e em **30 de abril de 1993** o CERN liberou o código-fonte sem cobrar royalties. Isso ajudou a web a crescer sem ter um dono.

Depois disso, a velocidade foi assustadora:

- **Anos 1990:** navegadores, e-mail e os primeiros sites comerciais. No Brasil, a internet comercial chegou em 1995.
- **1998:** nasce o Google, e achar informação na web deixa de ser sorte.
- **2000 a 2006:** redes sociais, Wikipedia e **computação em nuvem** mudam como as pessoas compartilham e guardam arquivos.
- **2007 e 2008:** o iPhone e os primeiros celulares com Android popularizam o **smartphone**, e a internet passa a caber no bolso.
- **2003:** o Projeto Genoma Humano anuncia a sequência do genoma completo, e a biologia vira, em parte, um problema de dados.
- **2012:** o artigo que apresenta o **CRISPR** como ferramenta de edição genética abre uma nova era na biotecnologia. As pesquisadoras Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna receberam o Nobel de Química por isso em 2020.

No dia a dia, a mudança foi tão grande que dá pra dividir a vida em antes e depois: banco, compras, aulas, trabalho, namoro e notícia passaram a acontecer na tela. No Brasil, o **Pix**, lançado em novembro de 2020, mostrou como uma tecnologia financeira pode se espalhar em poucos meses.

> **Pra ver na prática:** o texto A short history of the Web, do CERN, conta como a web nasceu dentro de um laboratório de física.

2.9 Os dias de hoje: dados, inteligência artificial e o que vem aí

Se a internet conectou as pessoas, a fase atual está ensinando as máquinas a **aprender**. A ideia de inteligência artificial é antiga, mas por décadas faltavam dois

ingredientes: **muitos dados** e **muito poder de cálculo**. Quando a internet e a nuvem forneceram os dois, a área deu um salto.

Alguns marcos ajudam a enxergar a escada:

- **1997:** o computador Deep Blue, da IBM, vence o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov em uma partida de seis jogos.
- **2016:** o programa AlphaGo vence o campeão Lee Sedol no jogo de Go, um jogo de tabuleiro com tantas jogadas possíveis que não dá pra decorar todas.
- **2017:** pesquisadores apresentam uma nova receita pra máquinas entenderem texto, chamada **Transformer**, que virou a base dos assistentes de conversa de hoje.
- **Novembro de 2022:** o ChatGPT chega ao público geral, e a **IA generativa**, que cria texto, imagem e código, entra na rotina de estudantes, empresas e escolas.

Em paralelo, outras áreas avançaram: vacinas de **RNA mensageiro** foram desenvolvidas em tempo recorde durante a pandemia de covid-19; o telescópio espacial James Webb foi lançado em **25 de dezembro de 2021** e passou a enviar imagens do universo; a computação quântica avança em laboratórios; e robôs ganham cada vez mais autonomia em fábricas, hospitais e até no fundo do mar, como a gente aprofunda nos capítulos seguintes.

O lado difícil também está na mesa: privacidade, viés em algoritmos, desinformação, impacto no emprego e gasto de energia dos grandes centros de computadores que guardam nossos dados. Tecnologia não decide sozinha pra onde vai. Quem decide somos nós, e é por isso que o capítulo sobre responsabilidade é tão importante. Mesmo que você nunca trabalhe com tecnologia, essa conversa é sobre a sua vida.

> **Resumindo:** passamos de ferramentas que amplificam o corpo, a máquinas que amplificam a mente, a sistemas que aprendem com dados. A próxima etapa depende de escolhas humanas.

2.10 Linha do tempo: tudo em uma tabela

Pra fechar o capítulo, aqui vai um resumo pra consultar quando bater a dúvida. As datas antigas são aproximadas.

Período	Marco	O que mudou
~2,6 milhões de anos atrás	Ferramentas de pedra	Primeiro uso de objetos pra ampliar a força da mão
Centenas de milhares de anos atrás	Controle do fogo	Calor, proteção e comida cozida
~10 mil anos atrás	Agricultura	Aldeias, cidades e excedente de comida
~3500 a.C.	Roda	Transporte e cerâmica mais eficientes
~3200 a.C.	Escrita	Registro de dados fora da memória humana
Século IX	Al-Khwarizmi	Origem da palavra algoritmo
~1450	Prensa de Gutenberg	Livros baratos e conhecimento em circulação
1642	Pascaline	Calculadora mecânica
~1760 a 1840	Primeira Revolução Industrial	Vapor, fábricas e ferrovias
1843	Notas de Ada Lovelace	Primeiro método de programação para uma máquina
1876 e 1879	Telefone e lâmpada elétrica	Comunicação e luz elétrica no dia a dia
1946	ENIAC	Computador eletrônico de grande porte
1947	Transistor	Eletrônica menor, mais fria e mais barata
1971	Microprocessador Intel 4004	Computador em um chip
1981	IBM PC	Computador pessoal de massa
1989 e 1993	Proposta e liberação da web	Internet aberta pra todos
2007	iPhone	Smartphone popular
2012	CRISPR como ferramenta	Edição genética mais precisa
2022	ChatGPT	IA generativa de uso geral

2.11 Origens e propósito: de ferramentas simples a sistemas inteligentes

Todo avanço tecnológico começa com um problema. A gente precisava de abrigo, comida, um jeito de calcular e um jeito de compartilhar o que aprendeu. Dessa necessidade saem dois grandes caminhos:

Eixo	Ideia central	Exemplos
Sobreviver e transformar	Ganhar energia e força pra mudar o ambiente	Sílex lascado, controle do fogo, pedras afiadas, cerâmica, ferramentas de cobre, bronze e ferro, e a roda
Calcular e conectar	Guardar, processar e enviar informação	Ábaco, astrolábio, prensa de Gutenberg, telégrafo e telefone, até chegar aos chips dos computadores

Curiosidade: o fogo foi uma das primeiras "tecnologias de energia". Cozinhar, se aquecer e afastar predadores mudou a vida dos grupos humanos.

Aprofundando: uma linha do tempo das ferramentas

Quando (aprox.)	Tecnologia	Pra que serviu
Há centenas de milhares de anos	Controle do fogo	Cozinhar, aquecer, afastar predadores
Pré-história	Pedras lascadas em forma de faca e raspador	Cortar, raspar, caçar
Começo da agricultura (cerca de 10 mil anos atrás)	Agricultura, pedras polidas e cerâmica	Plantar, armazenar comida e água
Idade dos metais	Cobre, bronze e ferro	Ferramentas e armas mais resistentes
Há mais de 5 mil anos	Roda e escrita	Transportar cargas e registrar informação
Por volta de 1450	Prensa de Gutenberg	Copiar livros em escala
Século XIX	Telégrafo e telefone	Mandar mensagens à distância
1947	Transistor (Bell Labs)	Base dos computadores e celulares

Repara no padrão: primeiro a gente melhora o **corpo** (cortar, cozinhar, carregar), depois a **mente** (registrar, calcular, comunicar). Cada etapa cria a base da seguinte: sem metal, não tem máquina; sem máquina, não tem eletricidade; sem eletricidade, não tem computador.

Figura 2 – Da pedra ao chip: marcos das ferramentas



Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Transistor: NYU Poly Archives ([s.d.]).

> **Resumindo:** a tecnologia começou como ferramenta pra sobreviver e virou, aos poucos, agente de dados.

Pra ver na prática: o arquivo da NYU Poly sobre o transistor nos Bell Labs, em 1947 mostra o componente que abriu a era digital.

2.12 Grandes ciclos históricos: quatro viradas

Dá pra contar a história recente da tecnologia em quatro grandes viradas:

Nº	Ciclo	O que mudou	Exemplos
1	Revolução Industrial	Máquinas a vapor, carvão e produção em grande escala	Máquina a vapor de Watt, tear mecânico, locomotiva, aço mais barato
2	Era Digital	Transistores (pecinhas que controlam a eletricidade, inventadas em 1947 nos Bell Labs, segundo NYU Poly Archives) e internet	Computadores gigantes, PCs, internet, celulares, inteligência artificial
3	Era Biológica	O DNA vira uma espécie de linguagem que dá pra ler e editar	Projeto Genoma Humano, análise de dados da vida, vacinas modernas
4	Era da Exploração	Sondas e robôs estendem nossos sentidos	Telescópios espaciais, satélites de internet, robôs que exploram o fundo do mar

Aprofundando: as revoluções industriais, uma por uma

Fase	Quando (aprox.)	Energia e símbolo	O que mudou na vida
1ª Revolução Industrial	A partir do século XVIII	Vapor e carvão; máquina de Watt	Fábricas, trens e produção em série
2ª Revolução Industrial	Final do século XIX	Eletricidade, aço e petróleo	Linhas de montagem, luz elétrica, telefone
3ª Revolução Industrial	Meados do século XX	Eletrônica e computadores	Automação e informática
4ª Revolução Industrial	Século XXI	Dados, IA e robótica	Fábricas conectadas e decisões automáticas

Marcos de cada virada:

- **Industrial:** James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor a partir da década de 1760, o que deixou a energia térmica prática pra fábricas e locomotivas. Outra invenção da época deixou o aço bem mais barato.
- **Digital:** depois do transistor (1947), vieram os mainframes (grandes computadores de empresas), os PCs (anos 1970 e 80), a Web (anos 1990) e os smartphones (anos 2000). Hoje a fronteira é a inteligência artificial e a computação quântica.
- **Biológica:** a estrutura do DNA foi descrita em 1953; o Projeto Genoma Humano foi de 1990 a 2003 (NHGRI, 2003); e o CRISPR trouxe a edição de genes.
- **Exploração:** o Sputnik (1957) abriu a era espacial, a Voyager foi lançada em 1977 e o James Webb em 2021 (FOLHA DE PERNAMBUCO, 2021).

> **Resumindo:** cada ciclo ampliou algo: a força (industrial), a mente (digital), a vida (biológica) e o alcance (exploração).

Pra ver na prática: a página da IBM sobre o System/360 conta como nasceu a era dos computadores de grande porte (veja a seção 4.1).

2.13 Curiosidades da história da tecnologia

Depois de percorrer tantos séculos, vale parar um pouco nas histórias que ficam na cabeça. Separamos algumas que mostram que a tecnologia sempre foi feita por gente de carne e osso, com acertos, improvisos e até alguns micos.

O primeiro "programa" é mais antigo que o computador. Em 1843, a matemática inglesa Ada Lovelace publicou notas sobre a Máquina Analítica, uma máquina de calcular que Charles Babbage projetou mas nunca terminou de construir. Nas notas, ela descreveu, passo a passo, como a máquina poderia calcular uma sequência de números conhecida como números de Bernoulli. Por isso muita gente a considera a primeira programadora da história, embora alguns historiadores prefiram dizer que ela registrou o que a máquina faria a cada etapa (SCIENCE FOCUS, [s.d.]). Ada também teve uma ideia que parecia ficção: se as regras da música pudessem ser escritas como contas, a máquina poderia compor melodias. Hoje, com a inteligência artificial criando músicas, a ideia soa quase natural.

Um computador brasileiro que começou como lição de casa. O Patinho Feio foi o primeiro minicomputador brasileiro, projetado e construído na Escola Politécnica da USP e apresentado em julho de 1972. Ele nasceu como tarefa de um curso de pós-graduação, tinha cerca de 100 quilos, memória de 4.096 palavras de 8 bits e uma equipe de uns 18 professores, alunos e estagiários. A estreia também teve seu mico: a primeira demonstração pública falhou porque um fio saiu da tomada (REVISTA PESQUISA FAPESP, [s.d.]). Hoje a máquina fica exposta num corredor da Poli, como lembrança de que o país também sabe construir tecnologia.

A internet chegou ao Brasil pela universidade. Em 1988, a FAPESP e o LNCC estiveram entre as primeiras instituições brasileiras a se conectar a uma rede acadêmica internacional. Em 1989 nasceu a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), e a internet comercial só foi liberada para o público em 1995 (RNP, [s.d.]). Ou seja, quem hoje acha normal ter internet no bolso nasceu num país onde, há pouco mais de trinta anos, ela era coisa de laboratório.

O Pix virou um fenômeno. Lançado em novembro de 2020, o Pix, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, bateu em dezembro de 2024 o recorde de 250,5 milhões de transações em um único dia (JOVEM PAN, 2024). É um exemplo raro de tecnologia criada para resolver um problema comum, pagar e receber dinheiro sem burocracia, e que mudou o hábito de gente de todas as idades.

2.14 Por que isso importa: no mundo e no Brasil

Olhar pra trás não é só nostálgico: serve pra entender o presente e escolher melhor o futuro. A história da tecnologia mostra um padrão que se repete há milhares de anos. Toda grande inversão de jogo, do fogo à inteligência artificial, traz ganhos enormes e custos que ninguém previu direito. A prensa de Gutenberg espalhou o conhecimento, mas também espalhou boatos. A máquina a vapor aumentou a produção, mas lotou as cidades e mudou o trabalho de milhões de pessoas. Quem conhece esse padrão fica menos assustado e mais preparado.

No mundo, quem domina uma tecnologia nova costuma ganhar força econômica e política por décadas, e foi assim com a indústria no século XIX, com a eletricidade e com os computadores. Por isso os países investem tanto em ciência, e por isso vale a pena acompanhar o que está sendo construído agora.

No Brasil, a história mostra duas coisas ao mesmo tempo. De um lado, o país costuma chegar depois: a internet comercial só abriu em 1995, bem depois dos Estados Unidos. De outro, quando há aposta em pesquisa e em pessoas, o país entrega: o Patinho Feio, a rede acadêmica e o Pix são provas disso. A lição prática é que não basta consumir tecnologia pronta. Precisamos de escolas e universidades fortes, de acesso à internet pra todo mundo e de gente curiosa, como você, que entenda o que está por trás dos aparelhos que usa todo dia.

2.15 Atividades do capítulo 2

Hora de testar o que você aprendeu! Em cada questão, selecione uma alternativa. As atividades vêm separadas por nível, do mais simples ao mais desafiador, e o gabarito está no Apêndice B, no fim do livro.

Nível 1 – Fácil

Questão 1. Qual foi uma das primeiras grandes ferramentas da humanidade?

- ☐ A) Computador
- ☐ B) Smartphone
- ☐ C) Pedra lascada
- ☐ D) Satélite

Questão 2. Pra que a escrita foi usada no começo, na Suméria?

- ☐ A) Registrar a quantidade de grãos e de gado
- ☐ B) Escrever poesias e romances
- ☐ C) Enviar mensagens a longa distância
- ☐ D) Desenhar mapas do céu

Questão 3. Quem desenvolveu a prensa de tipos móveis, por volta de 1450?

- ☐ A) Thomas Edison
- ☐ B) Johannes Gutenberg
- ☐ C) Alexander Graham Bell
- ☐ D) Alan Turing

Nível 2 – Médio

Questão 4. Qual invento de 1876 permitiu transmitir a voz pelo fio?

- ☐ A) Telégrafo
- ☐ B) Lâmpada elétrica
- ☐ C) Telefone
- ☐ D) Rádio

Questão 5. O que é um algoritmo?

- ☐ A) Um tipo de calculadora
- ☐ B) Um satélite de comunicação
- ☐ C) Uma rede social
- ☐ D) Um passo a passo pra resolver um problema

Questão 6. Por que os cartões perfurados do tear de Jacquard são importantes pra história da computação?

- ☐ A) Serviam pra guardar fotografias
- ☐ B) Funcionavam como um programa que dizia à máquina o que fazer
- ☐ C) Eram usados como dinheiro
- ☐ D) Aqueciam a fábrica

Nível 3 – Difícil

Questão 7. Qual sequência está na ordem certa, do mais antigo ao mais recente?

- ☐ A) ENIAC, transistor, microprocessador 4004, web liberada para todos

- ☐ B) Transistor, ENIAC, web liberada para todos, microprocessador 4004
- ☐ C) Microprocessador 4004, ENIAC, transistor, web liberada para todos
- ☐ D) Web liberada para todos, ENIAC, transistor, microprocessador 4004

Questão 8. Qual é a diferença entre internet e web?

- ☐ A) São exatamente a mesma coisa
- ☐ B) A web é a rede de cabos e a internet é o navegador
- ☐ C) A internet é a estrutura de redes e a web é um serviço de páginas ligadas por links
- ☐ D) A web surgiu muito antes da internet

Questão 9. Por que a inteligência artificial deu um grande salto nas últimas décadas?

- ☐ A) Porque a ideia de máquina que aprende foi inventada em 2022
- ☐ B) Porque os computadores deixaram de usar eletricidade
- ☐ C) Porque as escolas passaram a ensinar programação
- ☐ D) Porque passaram a existir muitos dados e muito poder de cálculo

3 BIOTECNOLOGIA: A VIDA COMO TECNOLOGIA

3.1 Biotecnologia: quando a tecnologia aprende com a vida

Em vez de criar tudo do zero, a biotecnologia aprende com bilhões de anos de evolução. Ela saiu da fermentação feita "no olho" pra coisas como a produção de insulina em laboratório.

Hoje se divide em cores, cada uma com seu foco:

Tipo	Área	Exemplo
Vermelha	Saúde	Terapias e vacinas
Branca	Indústria	Enzimas e materiais produzidos por micro-organismos
Verde	Agricultura	Plantas mais resistentes
Azul	Ambiente marinho	Substâncias de organismos do mar

Ferramentas importantes: **CRISPR** ("tesoura" que edita genes), **PCR** (multiplica trechos de DNA pra diagnóstico), **bioimpressão 3D** e **bioinformática** (computador analisando dados biológicos).

Aprofundando: as cores da biotecnologia com exemplos

- **Vermelha (saúde):** insulina produzida por bactérias, vacinas e anticorpos de laboratório.
- **Branca (indústria):** enzimas em produtos de limpeza, bioplásticos e biocombustíveis, como o etanol da cana no Brasil.
- **Verde (agricultura):** plantas mais tolerantes à seca ou a pragas.
- **Azul (mar):** substâncias de algas e outros organismos marinhos pra remédios e cosméticos.

Passo a passo do PCR (a técnica que "fotocopia" DNA, usada em testes de diagnóstico):

1. **Esquentar:** o calor separa as duas fitas do DNA, como quem abre um zíper.
2. **Esfriar um pouco:** pequenos trechos guia grudam no ponto certo do DNA.
3. **Copiar:** uma enzima copia a fita a partir desses guias.
4. **Repetição:** o ciclo se repete dezenas de vezes e o trecho vira milhões de cópias.

Como o CRISPR funciona, em linguagem simples: uma molécula guia leva uma proteína até o trecho exato do DNA, e essa proteína corta ali (a "tesoura") e a célula

conserta o corte, o que permite desligar ou corrigir um gene. Por mexer no código da vida, ele exige regras muito claras de uso.

Marco: o Projeto Genoma Humano começou em 1990 e foi concluído em 14 de abril de 2003, mais de dois anos antes do prazo original, com precisão de 99,99% (NHGRI, 2003). Antes dele, menos de 100 genes ligados a doenças eram conhecidos, e depois passaram de 1.400.

> **Resumindo:** biotecnologia é usar o conhecimento da vida (DNA, células, micro-organismos) pra resolver problemas de saúde, comida e indústria.

Pra ver na prática: o comunicado do NHGRI sobre a conclusão do Projeto Genoma Humano e a página da Embrapa sobre plantas transgênicas.

3.2 Biotecnologia e o próximo salto da medicina

Com computadores analisando dados e um melhor entendimento das defesas do corpo, a medicina está ficando mais precisa: dá pra mapear predisposições e tratar cada pessoa de um jeito mais ajustado.

- **Terapia CAR-T:** células de defesa do paciente são modificadas pra combater certos tipos de câncer.
- **Vacinas de mRNA:** ensinam o corpo a reconhecer um vírus usando uma instrução genética temporária.
- **Anticorpos monoclonais:** proteínas feitas pra atacar um alvo específico.
- **Medicina de precisão:** o tratamento considera os dados genéticos e o perfil de cada paciente.

Aprofundando: como cada tecnologia funciona

Tecnologia	Como funciona	Exemplo	Cuidado
Terapia CAR-T	Coleta células de defesa do paciente, modifica em laboratório pra reconhecerem o câncer, multiplica e devolve	Alguns tipos de leucemia e linfoma	Custo alto e acesso limitado
Vacina de mRNA	Entrega uma instrução temporária pra célula fabricar um pedaço do vírus, e o sistema imune aprende a reagir	Vacinas contra a covid-19	Armazenamento e distribuição
Anticorpos monoclonais	Proteínas idênticas, feitas pra grudar em um alvo específico	Tratamentos de câncer e doenças autoimunes	Preço e produção em escala
Medicina de precisão	Usa dados genéticos e do estilo de vida pra ajustar o tratamento	Escolher o remédio certo pra cada perfil	Sigilo dos dados genéticos

Por que a vacina de mRNA foi tão rápida? Porque a plataforma é flexível: troca-se a instrução genética e o resto do processo se repete, o que reduziu o desenvolvimento de anos pra semanas, como mostram os slides de apoio do trabalho.

Limites que a gente precisa discutir: sigilo dos dados genéticos, leis claras e acesso justo, pra não aumentar a desigualdade.

> **Resumindo:** a medicina do futuro é mais personalizada, mas só vale a pena se for acessível e segura.

3.3 Biotecnologia no campo: o caso dos transgênicos

Transgênico é o mesmo que geneticamente modificado: um organismo que recebeu um gene de outro, ganhando uma característica que não tinha. A Embrapa descreve isso como uma evolução do melhoramento convencional, porque permite passar características úteis entre espécies diferentes, por exemplo, genes de micro-organismos que deixam a planta mais resistente a doenças (EMBRAPA, [s.d.]).

Dado citado pela Embrapa	Valor
Área mundial com transgênicos	Cresceu cerca de 100 vezes, de 1,7 milhão para 175,2 milhões de hectares
Países que lideram	Estados Unidos, Brasil e Argentina
Brasil em 2013	40,3 milhões de hectares com soja, milho e algodão transgênicos
Participação no Brasil	92% da soja, 90% do milho e 47% do algodão

Como é controlado no Brasil: a Lei 11.105/05 e a aprovação da CTNBio (a comissão de especialistas que avalia esses produtos) são etapas obrigatórias, com cerca de 10 anos de estudos. Um exemplo aprovado é o feijão resistente ao vírus do mosaico-dourado (2011).

Atenção ao ponto de vista: o texto é da própria Embrapa, que defende a tecnologia, e os dados dele não foram checados por outra fonte independente. Esse é um assunto com debate: há quem peça mais estudos independentes de longo prazo e rótulos claros nos produtos. Vale ler os dois lados antes de formar opinião.

> **Resumindo:** transgênicos são plantas com genes de outros seres pra ganhar uma característica nova, e no Brasil dependem de aprovação da CTNBio.

3.4 O DNA como pendrive: guardando dados em moléculas

Até aqui falamos do DNA como o manual de instruções dos seres vivos. Agora vem uma virada curiosa: cientistas descobriram que esse mesmo código pode servir pra guardar informação de computador, como textos, fotos e vídeos. A ideia é mais simples do que parece. No computador, tudo vira zeros e uns. No DNA, a informação é escrita com quatro letras (A, C, G e T). Basta combinar os dois mundos: por exemplo, A e C passam a valer “zero”, e T e G passam a valer “um”. Depois, um laboratório fabrica pequenos pedaços de DNA com essa sequência, e, quando se quer ler o arquivo, uma máquina lê o DNA e transforma as letras de volta em zeros e uns.

O livro escrito em DNA. Em 2012, uma equipe liderada pelo geneticista George Church, da Faculdade de Medicina de Harvard, guardou em DNA um livro inteiro, com texto, imagens e até programas de computador. Foram cerca de 5,27 megabits de informação, espalhados em quase 55 mil fragmentos de DNA, o que era muito mais do que qualquer tentativa anterior (MIT TECHNOLOGY REVIEW, 2012).

Um filme e um sistema operacional num “grãozinho”. Em 2017, os pesquisadores Yaniv Erlich e Dina Zielinski, da Universidade Columbia e do Centro de Genoma de Nova York, guardaram em DNA um sistema operacional, um curta-metragem de 1895, um vírus de computador e até um vale-presente. Todos os arquivos foram recuperados sem nenhum erro. O método chegou a cerca de 215 petabytes por grama de DNA, algo como cem vezes mais do que as tentativas anteriores (ERLICH; ZIELINSKI, 2017). Pra ter noção, um petabyte é mais ou menos um milhão de gigabytes: seriam necessários milhões de pendrives comuns pra guardar o que cabe em uma pitada de DNA.

Um sistema que quase funciona sozinho. Em 2019, a Microsoft e a Universidade de Washington mostraram o primeiro sistema totalmente automatizado de armazenamento em DNA. O teste foi simpático: eles guardaram a palavra “hello” e depois a recuperaram. O objetivo era provar que dá pra tirar o ser humano das etapas manuais e, no futuro, ter centros de dados que funcionem como a nuvem, só que guardando tudo em DNA (UNIVERSITY OF WASHINGTON, 2019).

Por que ainda não usamos isso no dia a dia? Por dois motivos. O primeiro é o custo: na experiência de 2017, foram cerca de 7 mil dólares pra fabricar o DNA e 2

mil pra ler cerca de 2 megabytes, bem mais caro do que um pendrive (ERLICH; ZIELINSKI, 2017). O segundo é a velocidade: escrever e ler DNA ainda demora muito. Por isso a técnica serve, por enquanto, pra arquivos que a gente quer guardar por décadas e quase nunca abrir, como acervos de museus, registros científicos e memórias de países. Para esse tipo de arquivo, o DNA tem uma vantagem forte: em boas condições, dura muito mais do que os discos e fitas de hoje (UNIVERSITY OF WASHINGTON, 2019).

3.5 Curiosidades da biotecnologia

Seu DNA cabe numa pergunta de 3 bilhões de letras. O Projeto Genoma Humano, concluído em 2003, leu cerca de 3 bilhões de “letras” do nosso DNA. Se cada letra fosse uma letra impressa, daria uma biblioteca inteira. Hoje, um sequenciamento completo pode ser feito em poucos dias.

Somos quase todos iguais. Duas pessoas quaisquer têm DNA praticamente idêntico. As pequenas diferenças, que ficam em menos de 1% do código, explicam desde a cor dos olhos até a forma como o corpo reage a um remédio.

A vacina nasceu de observação. Muito antes de existir laboratório, o médico Edward Jenner notou, no final do século XVIII, que quem pegava uma doença leve do gado ficava protegido da varíola. Foi o começo da biotecnologia aplicada à saúde.

Tecnologia que a gente come. Pão, queijo, iogurte e cerveja são biotecnologia antiga: dependem de microrganismos que fermentam os alimentos. A biotecnologia moderna só aprendeu a controlar esses processos com mais precisão.

3.6 Por que isso importa: no mundo e no Brasil

No mundo, ler e editar o DNA mudou a medicina. Hoje dá pra descobrir doenças hereditárias cedo, criar vacinas em tempo recorde e desenvolver tratamentos feitos sob medida pra cada pessoa. Ao mesmo tempo, aparecem perguntas difíceis: quem guarda os dados genéticos de uma pessoa? Uma empresa pode usar esse dado pra negar um plano de saúde? Como garantir que os tratamentos novos não fiquem só nas mãos de quem pode pagar? E, no caso do

DNA como armazenamento, existe a pergunta de quem controla um “arquivo” que pode durar séculos.

No Brasil, o assunto já está na política de saúde. Em 2020, o Ministério da Saúde lançou o programa **Genomas Brasil**, com a meta de montar um banco com 100 mil genomas de brasileiros e investimento previsto de R$ 600 milhões nos primeiros quatro anos. A ideia é entender as variações genéticas da nossa população, que é muito misturada, e usar isso pra antecipar diagnósticos e oferecer tratamentos personalizados no SUS (BAND B, 2020). Isso importa porque um remédio testado em outros povos pode funcionar de forma diferente aqui, e conhecer a nossa genética ajuda a cuidar melhor da nossa saúde. No campo, o país também é um dos maiores produtores de lavouras transgênicas do mundo, o que traz ganhos de produção e debates sobre ambiente e saúde (REVISTA CULTIVAR, [s.d.]).

O que cada um de nós pode fazer? Prestar atenção em como os dados de saúde e de DNA são usados, ler os termos antes de mandar a saliva pra um teste genético comercial e cobrar que a pesquisa pública brasileira receba investimento. Quem entende o básico dessa área consegue participar da conversa, e não só aceitar o que vier.

3.7 Atividades do capítulo 3

Selecione uma alternativa em cada questão. O gabarito está no Apêndice B.

Nível 1 – Fácil

Questão 1. Qual tipo de biotecnologia é o da saúde?

- ☐ A) Verde
- ☐ B) Vermelha
- ☐ C) Azul
- ☐ D) Branca

Questão 2. Quais são as quatro “letras” do DNA?

- ☐ A) A, B, C e D
- ☐ B) 0, 1, 2 e 3
- ☐ C) A, C, G e T
- ☐ D) X, Y, Z e W

Nível 2 – Médio

Questão 3. Em que ano o Projeto Genoma Humano foi concluído?

- ☐ A) 1953
- ☐ B) 1990
- ☐ C) 2003
- ☐ D) 2021

Questão 4. Como dá pra guardar um arquivo de computador em DNA?

- ☐ A) Colando o pendrive numa amostra de sangue
- ☐ B) Trocando os zeros e uns do arquivo pelas letras do DNA e fabricando essa sequência
- ☐ C) Escrevendo o arquivo a mão numa célula
- ☐ D) Aquecendo o DNA até ele gravar sozinho

Nível 3 – Difícil

Questão 5. Por que o DNA ainda não substitui os pendrives no dia a dia?

- ☐ A) Porque o DNA não consegue guardar informação
- ☐ B) Porque a lei proíbe
- ☐ C) Porque só existe no Brasil
- ☐ D) Porque ainda é caro e lento pra escrever e ler

Questão 6. Qual é o objetivo do programa Genomas Brasil?

- ☐ A) Substituir as vacinas por remédios naturais
- ☐ B) Entender a genética da população brasileira pra antecipar diagnósticos e personalizar tratamentos no SUS
- ☐ C) Criar alimentos transgênicos
- ☐ D) Guardar fotos de famílias em DNA

4 COMPUTAÇÃO QUÂNTICA: O PRÓXIMO SALTO

4.1 Computação: dos mainframes ao computador quântico

O computador é a tecnologia que mais ajudou todas as outras a avançar. Um marco dessa história é o **IBM System/360**, anunciado em 7 de abril de 1964 (IBM, [s.d.]). Antes dele, cada computador tinha seu próprio jeito de funcionar. O 360 juntou uma família de máquinas sob o mesmo projeto básico: um programa escrito pra uma delas rodava nas outras, e a empresa podia crescer sem reescrever tudo. A IBM também destaca que ele trouxe o byte, a unidade que mede o tamanho dos arquivos até hoje.

Figura 3 – Mainframe IBM System/360



Fonte: Wikipédia (fotografia de acervo de museu).

Pedaço do System/360	Número citado pela IBM
Modelos de processador	6, cobrindo uma faixa de desempenho de 50 vezes
Aparelhos que podiam ser ligados (impressoras, discos etc.)	54
Encomendas no primeiro mês	Mais de 1.000 unidades

Daí pra frente: mainframes (computadores de grande porte), PCs, internet, smartphones e IA, cada um deixando a computação mais acessível e mais presente.
E o computador quântico? Segundo a IBM e a Microsoft, ele usa as regras estranhas do mundo das partículas minúsculas (a mecânica quântica) pra resolver certos problemas que os computadores clássicos não resolvem, ou resolvem devagar demais. A peça central é o **qubit**:

	Bit (clássico)	Qubit (quântico)
Estados	0 ou 1	0, 1 ou uma combinação dos dois (superposição)
Relação entre unidades	Independentes	Podem ficar emaranhados: o estado de um se liga ao do outro
Fragilidade	Baixa	Alta: exige refrigeração extrema e sofre com interferências

Pra imaginar o ganho: a Microsoft dá este exemplo: 8 bits representam um de 256 valores por vez, enquanto 8 qubits podem representar os 256 valores ao mesmo tempo. E descrever 40 partículas num computador clássico exigiria guardar mais de 130 GB, ao passo que 40 qubits bastam (MICROSOFT, [s.d.]).

Onde pode ajudar: simular moléculas pra acelerar remédios, criar materiais melhores, entender como as proteínas se dobram, analisar mercados financeiros e acelerar alguns tipos de inteligência artificial (IBM, [s.d.]).

Cuidado com a segurança dos dados: cientistas já mostraram, em teoria, que um computador quântico grande poderia quebrar parte dos cadeados digitais usados hoje, como os que protegem senhas e compras online. Por isso, a segurança digital precisa se preparar desde já.

> **Resumindo:** o computador foi de salas inteiras a tudo que usamos, e o quântico é uma aposta nova, ainda difícil de manter, pra problemas muito específicos.

Pra ver na prática: IBM, System/360, IBM, o que é computação quântica e Microsoft, Azure Quantum.

4.2 O que já existe de verdade

Computador quântico não é mais só ideia de laboratório, mas também não é algo que você vai comprar na loja. Ele hoje é uma máquina de pesquisa, enorme, delicada e cara, que fica em centros de empresas e universidades. Muitos modelos precisam ser resfriados a temperaturas extremamente baixas pra funcionar, porque qualquer vibração ou calor atrapalha os qubits, que são muito sensíveis.

Em dezembro de 2024, o Google apresentou o chip quântico **Willow**, com 105 qubits. Num teste feito sob medida pra esse tipo de máquina, o chip resolveu em menos de cinco minutos uma tarefa que, pela estimativa da própria empresa, levaria cerca de 10 septilhões de anos (um 1 seguido de 25 zeros) num dos supercomputadores mais rápidos do mundo (GOOGLE, 2024). Vale uma ressalva

importante: esse teste não servia pra nada útil no dia a dia. Ele foi desenhado pra mostrar a diferença entre os dois tipos de máquina. O resultado mais interessante, segundo o Google, foi outro: ao usar mais qubits, o número de erros caiu pela metade a cada etapa, o que é um passo grande, porque o maior problema dessa tecnologia é justamente o erro (GOOGLE, 2024).

4.3 O desafio da segurança digital

Sabe o cadeado que aparece no navegador quando você entra no site do banco? Ele depende de contas matemáticas tão difíceis que, hoje, nenhum computador comum consegue desfazer. O problema é que um computador quântico grande o bastante poderia, em tese, resolver algumas dessas contas muito mais rápido e abrir cadeados que hoje parecem seguros. Ainda não existe uma máquina assim, mas alguns especialistas acham que ela pode surgir dentro de cerca de uma década.

Por isso, em agosto de 2024, o instituto de padrões dos Estados Unidos (NIST) divulgou os três primeiros padrões de criptografia resistente a computadores quânticos e recomendou que empresas e governos comecem a usá-los já, porque trocar tudo leva tempo (NIST, 2024). É como trocar as fechaduras de uma cidade inteira antes que o ladrão exista. Pra quem usa a internet, a lição prática é simples: mantenha aplicativos e sistemas sempre atualizados, porque as correções de segurança chegam por aí.

4.4 Curiosidades da computação quântica

Não é um computador “mais rápido pra tudo”. Ele não vai abrir o navegador mais depressa nem rodar jogo melhor. Ele é ótimo em tipos específicos de problema, como simular moléculas e testar muitas combinações possíveis. Pro resto, o computador comum continua sendo a melhor escolha.

A moeda girando. Uma boa imagem pra entender o qubit é uma moeda girando em cima da mesa: enquanto gira, ela não é cara nem coroa, é uma mistura das duas. Só quando ela cai, e alguém olha, vira cara ou coroa. O qubit se comporta de jeito parecido, e é isso que dá a ele a capacidade de explorar várias possibilidades ao mesmo tempo.

Qubits que “conversam”. Outra ideia estranha é o emaranhamento: dois qubits podem ficar ligados de um jeito em que o resultado de um está relacionado ao do outro, mesmo longe. Einstein chamava isso de “ação fantasmagórica à distância” e desconfiava da ideia. Hoje ela é testada em laboratório e usada em projetos de comunicação segura.

O inimigo é o erro. Um qubit perde o “estado de mistura” com muita facilidade. Por isso grande parte do trabalho dos cientistas hoje é inventar jeitos de corrigir erros, e não só de colocar mais qubits na máquina.

4.5 Por que isso importa: no mundo e no Brasil

No mundo, a computação quântica virou uma corrida entre países e empresas, porque quem dominar essa tecnologia pode descobrir novos medicamentos e materiais, melhorar a previsão de clima e proteger (ou quebrar) sistemas de segurança. Segundo uma matéria de 2024, o mundo já investiu mais de 42 bilhões de dólares em ciências e tecnologias quânticas, com liderança dos Estados Unidos e da China (CONVERGÊNCIA DIGITAL, 2024).

No Brasil, a pesquisa existe há cerca de 25 anos, mas o dinheiro é pouco: a mesma matéria diz que o país aplica cerca de R$ 60 milhões na área. Mesmo assim, há coisa boa acontecendo. Vinte instituições públicas de ensino superior e o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) trabalham no tema. No Rio de Janeiro, foi montada uma rede quântica experimental ligando PUC-Rio, CBPF, UFRJ e IME. O CBPF e a Unicamp desenvolveram juntos um chip supercondutor pra gerar qubits. Em Salvador, o centro QuIIN, do Cimatec, com apoio da Embrapii e do governo federal, foi apresentado como o primeiro centro de competência em tecnologias quânticas do país. Bancos como Itaú e Bradesco já testam algoritmos quânticos pra analisar investimentos, e a Embrapa tem uma startup com um robô a laser pra analisar o solo (CONVERGÊNCIA DIGITAL, 2024). Os dados refletem a época da matéria e podem ter mudado.

Por que prestar atenção? Porque quem não forma gente na área hoje vai precisar comprar tecnologia de fora amanhã, inclusive a que protege os dados dos brasileiros. Entender o básico já ajuda a cobrar investimento em pesquisa e a escolher carreira com os olhos abertos.

4.6 Atividades do capítulo 4

Selecione uma alternativa em cada questão. O gabarito está no Apêndice B.

Nível 1 – Fácil

Questão 1. Qual é a unidade de informação do computador quântico?

- ☐ A) Bit
- ☐ B) Qubit
- ☐ C) Pixel
- ☐ D) Byte

Questão 2. Em que o computador quântico é especialmente bom?

- ☐ A) Abrir páginas da internet mais rápido
- ☐ B) Rodar qualquer jogo com mais qualidade
- ☐ C) Tipos específicos de problema, como simular moléculas
- ☐ D) Substituir o celular

Nível 2 – Médio

Questão 3. Qual imagem ajuda a entender o qubit?

- ☐ A) Uma moeda girando, que ainda não é cara nem coroa
- ☐ B) Um interruptor ligado ou desligado
- ☐ C) Um livro fechado
- ☐ D) Uma balança

Questão 4. Qual é hoje o maior desafio da computação quântica?

- ☐ A) Falta de ideias
- ☐ B) Os erros dos qubits
- ☐ C) Excesso de espaço
- ☐ D) Falta de eletricidade no mundo

Nível 3 – Difícil

Questão 5. Por que o NIST divulgou, em 2024, padrões de criptografia resistente a computadores quânticos?

- ☐ A) Porque os computadores quânticos já quebraram todas as senhas
- ☐ B) Porque trocar a segurança leva tempo e uma máquina grande o bastante poderia abrir os cadeados de hoje
- ☐ C) Porque a criptografia antiga foi proibida
- ☐ D) Porque o chip Willow precisava de senha

Questão 6. Qual é uma iniciativa brasileira em computação quântica?

- ☐ A) A rede quântica experimental do Rio de Janeiro, ligando PUC-Rio, CBPF, UFRJ e IME
- ☐ B) Um supercomputador quântico já vendido em lojas
- ☐ C) O fim da pesquisa na área
- ☐ D) Uma rede social quântica

5 ROBÔS E ESPAÇO: EXPLORAR O QUE ESTÁ LONGE

5.1 Robótica: máquinas que percebem e agem

Um robô funciona em um ciclo de quatro passos, que se repete o tempo todo:

1. **Sensores:** captam o ambiente (câmeras, sensores de distância).
2. **Processamento:** organizam as informações e interpretam imagens.
3. **Decisão:** escolhem o caminho e checam se é seguro.
4. **Atuação:** movem motores e sistemas hidráulicos.

Os principais tipos:

Tipo	Pra que serve	Exemplo
Industriais	Repetir tarefas com precisão	Braços de linha de montagem
Cobots	Trabalhar junto com pessoas, com segurança	Braços colaborativos em fábricas
Médicos	Apoiar cirurgias e reabilitação	robô cirúrgico Da Vinci, próteses controladas pelos músculos
Humanoides e de enxame	Imitar o corpo humano ou agir em grupo	Robôs que andam sobre duas pernas, grupos de robôs que trabalham juntos
Autônomos	Se deslocar sozinhos	Veículos autônomos e drones

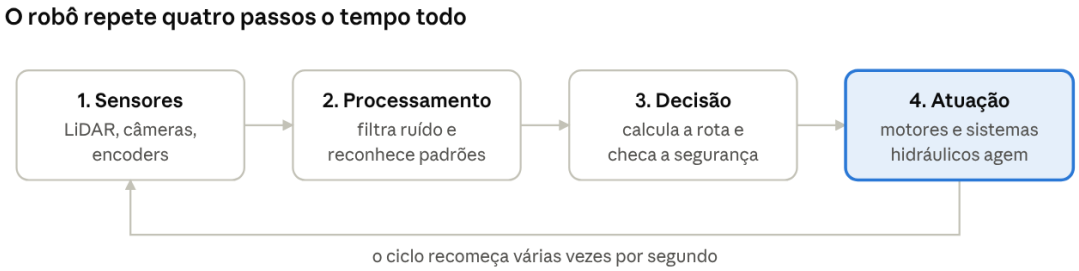
Aprofundando: os sentidos de um robô

Sensor	O que mede	Exemplo de uso
LiDAR	Distância, com pulsos de laser que voltam	Carro autônomo desviando de obstáculos
Câmera térmica	Calor (infravermelho)	Inspeção de máquinas e resgate
Sensor de giro (encoder)	Posição e giro de um motor ou junta	Braço robótico repetindo o movimento
Acelerômetro e giroscópio (os mesmos do seu celular)	Movimento e inclinação	Drone se mantendo estável

Exemplo do dia a dia: um aspirador robô usa sensores pra perceber paredes e degraus, processa o mapa da casa, decide a rota e aciona os motores das rodas, e repete tudo várias vezes por segundo. É o mesmo ciclo dos robôs de fábrica, só que em escala doméstica.

Por que cobots mudaram o jogo? Porque trabalham ao lado de pessoas sem cerca de proteção, já que têm sensores que param o movimento ao detectar contato.

Figura 4 – O ciclo de funcionamento de um robô



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no e-book A evolução da tecnologia.

> **Resumindo:** robô é sentir, pensar e agir em loop.

Pra ver na prática: a NOAA explica a diferença entre AUV e ROV, dois robôs submarinos bem diferentes.

5.2 Tecnologia espacial: ampliar o horizonte humano

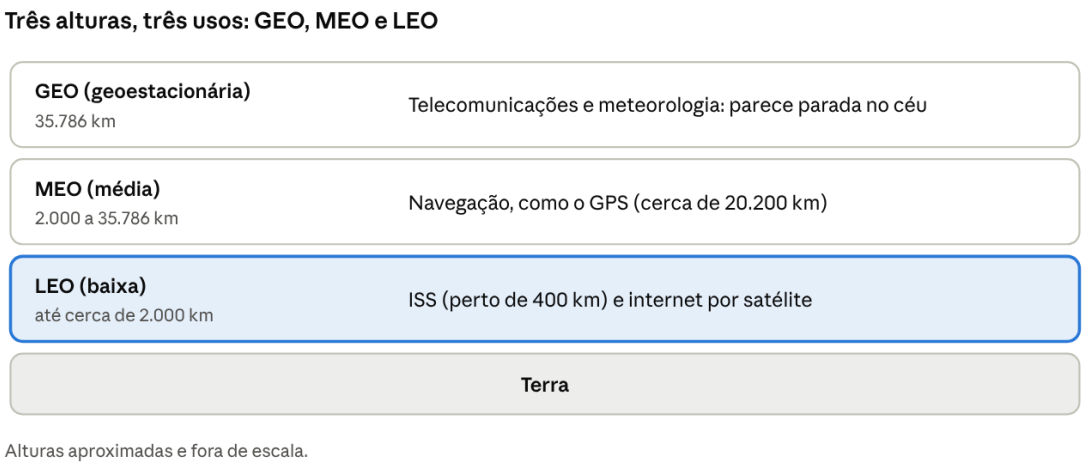
O espaço parece distante, mas ele ajuda a sua vida aqui embaixo: satélites sincronizam relógios, alimentam o GPS e monitoram desmatamento.

- **Satélites LEO, MEO e GEO:** órbita baixa, média e geoestacionária. Quanto mais baixa, menor o atraso do sinal; a geoestacionária fica "parada" sobre um ponto da Terra.
- **Foguetes reutilizáveis:** Falcon 9 e Starship reduzem o custo de lançamento.
- **ISS e internet via satélite:** laboratório em órbita e conexão em áreas remotas.
- **Telescópios e sondas:** James Webb, Voyager, Perseverance e até a ideia de mineração de asteroides.

Aprofundando: as órbitas em números

Órbita	Altura (aprox.)	Uso comum
LEO (baixa)	Até cerca de 2.000 km	ISS (perto de 400 km), internet por satélite, observação da Terra
MEO (média)	Entre 2.000 km e 35.786 km	Navegação, como o GPS (cerca de 20.200 km)
GEO (geoestacionária)	35.786 km	Telecomunicações e meteorologia: o satélite acompanha a rotação e parece parado no céu

Figura 5 – Órbitas da Terra e seus usos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

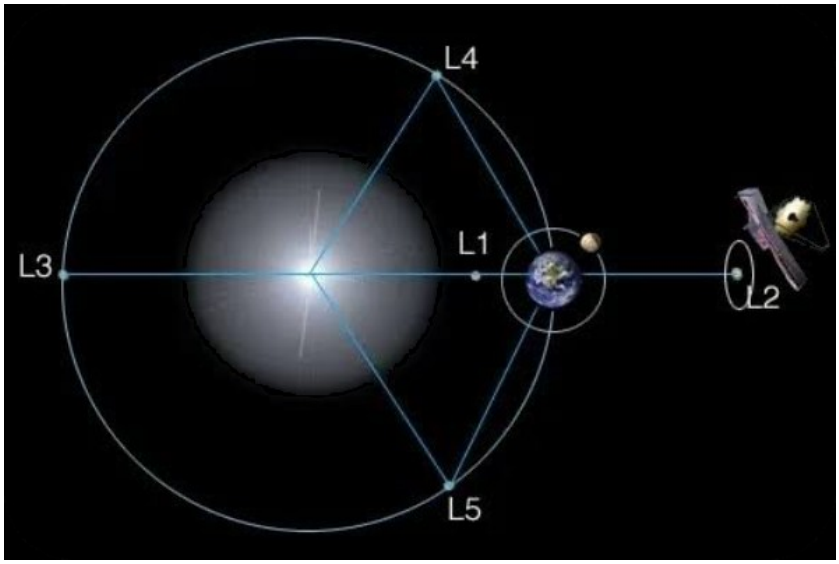
Por que reutilizar foguetes? Porque a primeira etapa é a parte mais cara do lançamento. Se ela volta e é usada de novo, como no Falcon 9, o custo por voo cai e o acesso ao espaço aumenta.

Pra que serve um telescópio no espaço? Pra observar sem a interferência da atmosfera. O James Webb, por exemplo, fica a cerca de 1,5 milhão de km da Terra (NASA, [s.d.]).

Aprofundando: por que o Webb fica no ponto L2

O Webb não gira em volta da Terra, como o Hubble. Ele orbita o Sol, em um ponto de equilíbrio gravitacional chamado L2, e acompanha a Terra nessa volta (NASA, [s.d.]). Essa escolha traz vantagens:

Figura 6 – O telescópio Webb no ponto L2



Fonte: NASA, STScI, CSA. Webb's Orbit at Sun-Earth Lagrange Point 2 (L2) (2021; atualizado em 2025). Diagrama fora de escala.

- **Proteção:** o escudo solar bloqueia a luz e o calor do Sol, da Terra e da Lua, e os instrumentos operam a cerca de −225 °C.
- **Observação o tempo todo:** como não entra na sombra da Terra, ele observa 24 horas por dia. O Hubble entra na sombra a cada 90 minutos.
- **Pouco combustível:** como L2 é um ponto de equilíbrio, manter a posição gasta pouca propulsão.
- **Chegada:** a viagem levou cerca de 30 dias.
- **Conversa com a Terra:** os dados passam pela Rede do Espaço Profundo da NASA, com três antenas grandes na Austrália, na Espanha e na Califórnia.

Exemplo recente: o telescópio James Webb foi lançado em 25 de dezembro de 2021, em um foguete Ariane 5, a partir da base da ESA na Guiana Francesa. Ele fica a cerca de 1,5 milhão de km da Terra, uns quatro vezes a distância até a Lua (NASA, [s.d.]).

> **Resumindo:** o espaço virou infraestrutura: comunicação, localização, clima e ciência dependem dele.

Pra ver na prática: a página da NASA sobre a órbita do Webb e o material da NASA sobre o telescópio.

5.3 Curiosidades do espaço

Uma casa que dá 16 voltas na Terra por dia. A Estação Espacial Internacional (ISS) tem cerca de 109 metros de ponta a ponta, anda a mais ou menos 8 quilômetros por segundo e completa uma volta no planeta a cada 90 minutos. Isso significa 16 nasceres e pôres do sol por dia pros astronautas. Ela está ocupada sem interrupção desde novembro de 2000, é mantida por cinco agências espaciais de 15 países e já recebeu quase 3 mil experimentos de pesquisadores de mais de 100 países (NASA, [s.d.]).

Um disco dourado pro universo. As sondas Voyager 1 e 2 foram lançadas em 1977 e continuam viajando até hoje. Cada uma leva um disco dourado com imagens, sons da natureza, saudações em 55 línguas e músicas, escolhidos por um comitê presidido pelo astrônomo Carl Sagan, como uma carta pra quem encontrar a

sonda um dia (NASA JPL, [s.d.]). É como jogar uma garrafa com mensagem no oceano, só que o oceano é o espaço.

O brasileiro que foi ao espaço e fez experimentos. Em 30 de março de 2006, o tenente-coronel Marcos Pontes se tornou o primeiro brasileiro a ir ao espaço. Ele viajou numa nave russa Soyuz, ficou cerca de dez dias na ISS, deu 155 voltas na Terra e realizou oito experimentos científicos sobre o comportamento de materiais sem gravidade, além de projetos educativos com estudantes de São José dos Campos (WIKIPEDIA, [s.d.a]).

5.4 Por que isso importa: no mundo e no Brasil

No mundo, o espaço virou uma espécie de infraestrutura invisível. Sem satélites, o GPS do celular para, a previsão do tempo perde precisão, a TV e a internet por satélite saem do ar e muitos pagamentos eletrônicos ficam sem sincronia de horário. Ao mesmo tempo, o espaço ao redor da Terra está ficando cheio de satélites e pedaços de lixo espacial, e os países precisam combinar regras pra não haver acidentes. Quem domina o espaço também ganha força em ciência, economia e defesa.

No Brasil, o espaço importa muito por causa do tamanho do território: um país enorme, com florestas, lavouras e uma costa imensa, precisa de olhos no alto pra monitorar tudo isso. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) desenvolve satélites há décadas. A série SCD, de coleta de dados, começou em 1993, e o Amazônia-1, satélite de observação da Terra desenvolvido pelo INPE, foi lançado em 28 de fevereiro de 2021 por um foguete indiano (WIKIPEDIA, [s.d.b]). O país também tem o Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, uma base de foguetes que fica próxima da linha do Equador, o que ajuda os lançamentos a gastarem menos combustível.

Por que prestar atenção? Porque as imagens de satélite ajudam a acompanhar queimadas, desmatamento e safras, e porque a tecnologia espacial também gera empregos qualificados. Entender como ela funciona ajuda a cobrar que o país continue investindo em ciência, e não dependa só de dados de outros países.

5.5 Atividades do capítulo 5

Selecione uma alternativa em cada questão. O gabarito está no Apêndice B.

Nível 1 – Fácil

Questão 1. Qual é o primeiro passo do ciclo de um robô?

- ☐ A) Atuação
- ☐ B) Decisão
- ☐ C) Processamento
- ☐ D) Sensores

Questão 2. Quantas voltas por dia a Estação Espacial Internacional dá ao redor da Terra?

- ☐ A) 1
- ☐ B) 4
- ☐ C) 16
- ☐ D) 100

Nível 2 – Médio

Questão 3. Qual é a órbita em que o satélite parece “parado” sobre um ponto da Terra?

- ☐ A) Baixa (LEO)
- ☐ B) Geoestacionária (GEO)
- ☐ C) Média (MEO)
- ☐ D) Nenhuma delas

Questão 4. Quem foi o primeiro brasileiro a ir ao espaço, e em que ano?

- ☐ A) Marcos Pontes, em 2006
- ☐ B) Santos Dumont, em 1906
- ☐ C) Marcos Pontes, em 1986
- ☐ D) Nenhum brasileiro foi ao espaço

Nível 3 – Difícil

Questão 5. Por que o telescópio James Webb fica no ponto L2?

- ☐ A) Pra ficar perto da Lua
- ☐ B) Pra gastar muito combustível e se manter ativo
- ☐ C) Porque o escudo solar protege os instrumentos, ele observa o tempo todo e gasta pouco combustível
- ☐ D) Pra ser mais fácil de consertar

Questão 6. O que as sondas Voyager levam no disco dourado?

- ☐ A) Combustível extra
- ☐ B) Imagens, sons da natureza, saudações em 55 línguas e músicas
- ☐ C) Amostras de solo da Terra
- ☐ D) Um mapa do metrô de Nova York

6 O OCEANO PROFUNDO: EXPLORAR SEM TOCAR

6.1 O oceano profundo: explorar sem tocar

Cerca de 71% da superfície da Terra é água, e boa parte do fundo do mar ainda é pouco conhecida. Lá embaixo tem pressão enorme, escuridão total e frio extremo, então a solução é mandar máquinas no nosso lugar.

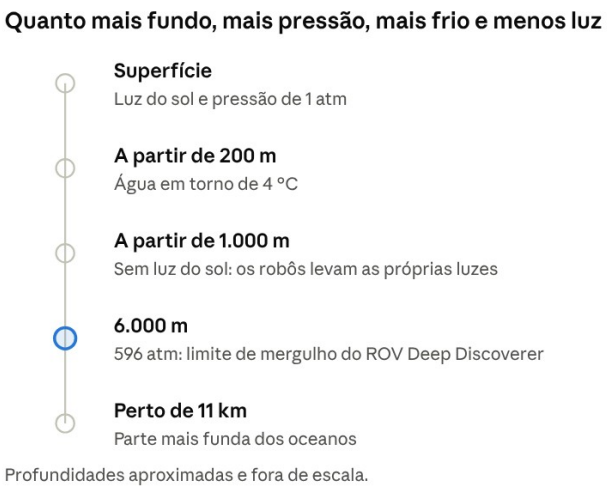
Veículo	Como funciona	Exemplo
ROV	Controlado da superfície por um cabo umbilical	Robôs de inspeção e coleta
AUV	Autônomo, segue uma missão programada sem cabo	Mapeamento de grandes áreas
HOV	Submersível tripulado, com casco de titânio	Alvin e Limiting Factor

Aprofundando: por que o fundo do mar é tão difícil

- **Pressão:** aumenta cerca de 1 atmosfera a cada 10 metros de profundidade. Na parte mais funda dos oceanos (perto de 11 km) passa de mil vezes a pressão da superfície.
- **Escuridão:** a luz do sol some depois de algumas centenas de metros, então o robô leva as próprias luzes.
- **Frio:** a água fica perto de 0 °C nas profundezas.
- **Comunicação:** sinais de rádio não passam bem pela água, por isso se usa cabo (ROV) ou som (acústica).

Por isso o casco dos tripulados é de titânio, e o Alvin (em operação desde 1964) é um dos submersíveis mais famosos da história.

Figura 7 – O que muda conforme a profundidade do oceano



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em NOAA ([s.d.]).

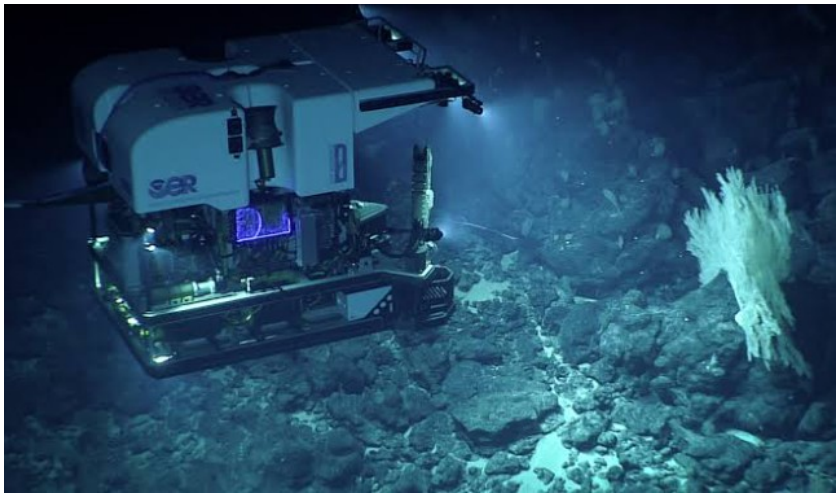
Aprofundando: como os robôs aguentam o fundo do mar

A NOAA lista os desafios que os equipamentos enfrentam e como a engenharia responde (NOAA, [s.d.]):

Desafio	O que acontece	Solução
Pressão	A 6.000 m chega a quase 600 vezes a pressão do ar que a gente respira	Caixas resistentes projetadas com simulações no computador e testadas em laboratório
Frio	Abaixo de 200 m a água fica em torno de 4 °C e materiais diferentes encolhem em ritmos distintos	Escolha cuidadosa de materiais pra não travar peças móveis
Escuridão	Abaixo de 1.000 m não há luz do sol	Luzes longe das câmeras, pra não refletir nas partículas que flutuam na água, a chamada neve marinha
Corrosão	A água salgada ataca os metais	Titânio e peças de zinco que se desgastam no lugar do alumínio, protegendo-o

Um exemplo de ROV: o Deep Discoverer, da NOAA, mergulha com segurança até 6.000 m, pesa mais de 4.000 kg e leva 27 luzes de LED e nove câmeras. O braço dele tem sete funções e um aspirador que guarda organismos delicados em recipientes separados.

Figura 8 – ROV Deep Discoverer em operação no fundo do mar



Fonte: NOAA Ocean Exploration.

ROV ou AUV? A NOAA resume assim: o ROV está preso ao navio por cabos e é pilotado por alguém a bordo; o AUV não tem cabos, cumpre uma missão programada e volta a um ponto combinado pra descarregar os dados. Um AUV também pode coletar pistas de quais seres vivos passaram por ali, filtrando a água pra analisar depois (o chamado DNA ambiental).

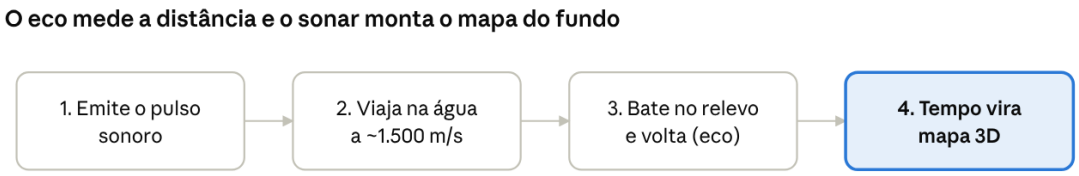
> **Resumindo:** ROV tem cabo, AUV vai sozinho e HOV leva gente.

6.2 Sonar: enxergar com ondas sonoras

A água absorve a luz, por isso, no mar, o som é o nosso "olho". O sonar emite um pulso que viaja a cerca de 1.500 metros por segundo (bem mais rápido que um carro), bate no relevo e volta como eco. O tempo de ida e volta vira distância, e o conjunto de distâncias vira um modelo digital 3D do fundo.

- **Sonar ativo:** emite o som e escuta o eco.
- **Sonar passivo:** só escuta, sem emitir nada.
- **Varredura lateral:** faz uma "fotografia acústica" do fundo.
- **Multifeixe:** usa centenas de feixes ao mesmo tempo pra mapear faixas inteiras.

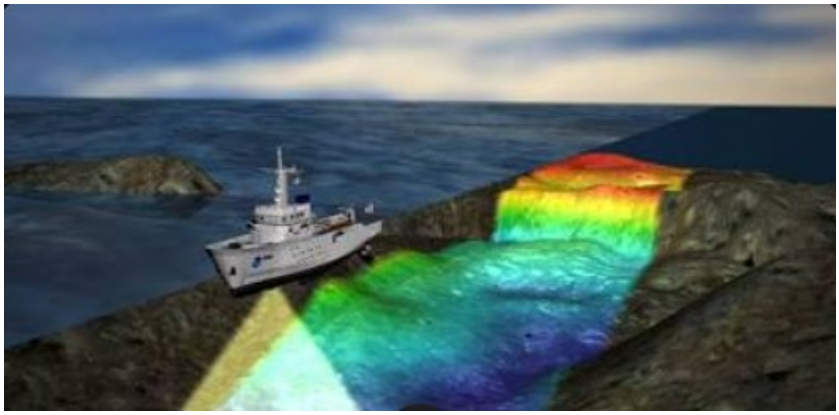
Figura 9 – Como o sonar mapeia o fundo do mar



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em NOAA (2025).

O sonar manda o som, espera o eco voltar e transforma o tempo de ida e volta em distância, ponto a ponto, até formar o mapa.

Figura 10 – Mapeamento do fundo do mar com sonar multifeixe



Fonte: NOAA Ocean Exploration (ilustração).

Aprofundando: a conta do sonar

A distância até o fundo é a velocidade do som vezes o tempo de ida e volta, dividido por dois (porque o som vai e volta):

Em palavras: distância = velocidade do som × tempo ÷ 2.

Exemplo: se o som viaja a 1.500 m/s e o eco volta em 4 segundos, a distância é 1.500 × 4 ÷ 2 = **3.000 metros**.

Dica pra fixar: se o eco demorasse 2 segundos, o fundo estaria a 1.500 m. Metade do tempo, metade da distância.

Aprofundando: o sonar multifeixe em números

Segundo a NOAA (2025), o multifeixe fica fixo no casco do navio e emite pulsos em leque, cobrindo os dois lados da embarcação:

- Cada disparo (*ping*) pode gerar até 864 medições de profundidade.
- Funciona de 10 a 7.000 metros de profundidade, e às vezes mais.
- A faixa mapeada pode passar de 6 vezes a profundidade da água.
- Pela força do eco, dá pra saber o tipo do fundo: rocha reflete mais som que lama ou areia.
- Também enxerga coisas na coluna d'água, como cardumes densos, destroços de naufrágios e colunas de bolhas de gás metano.

Limite importante: quanto mais fundo o mar, menos detalhes aparecem no mapa feito da superfície. Pra ter detalhe, o sonar é levado mais perto do fundo, rebocado ou montado em ROVs e AUVs. A meta citada pela NOAA é ter um mapa de alta resolução de todo o fundo oceânico até 2030.

> **Resumindo:** sonar é medir o tempo do eco pra descobrir o que existe no escuro.

Pra ver na prática: a ficha técnica da NOAA sobre sonar multifeixe e o guia de tecnologias de exploração oceânica.

6.3 Curiosidades do fundo do mar

O ponto mais fundo do planeta. O Challenger Deep, na Fossa das Marianas, tem cerca de 10.935 metros de profundidade, mais do que a altura do Everest, só que pra baixo. A cada 10 metros de descida, a pressão aumenta o equivalente a uma atmosfera. Lá embaixo, a pressão é tão grande que um estudioso comparou a ter o peso de 50 aviões jumbo em cima de você (CNN, 2023).

Poucos visitantes. Os primeiros a chegar lá foram Jacques Piccard e Don Walsh, em 1960, no batiscafo Trieste. Em 2012, o cineasta James Cameron fez a descida sozinho, e em 2019 o explorador Victor Vescovo bateu outro recorde de profundidade (CNN, 2023).

Um mapa que ainda está sendo desenhado. O projeto internacional Seabed 2030 quer mapear todo o fundo do mar até 2030. Em 2017, só 6% estava mapeado com detalhe. Em 2025, o número chegou a 27,3%, o que ainda deixa mais de 70% por descobrir (NIPPON FOUNDATION, 2025). Boa parte desse trabalho é feita com o sonar que você viu antes.

6.4 Por que isso importa: no mundo e no Brasil

No mundo, o oceano é um dos maiores aliados do clima do planeta, fonte de alimento pra bilhões de pessoas e a estrada por onde passa a maior parte do comércio entre países. No fundo dele passam também os cabos que levam a internet de um continente a outro. Conhecer o fundo do mar ajuda a prever tsunamis, proteger espécies, achar recursos com cuidado e evitar acidentes na navegação.

No Brasil, o assunto é ainda mais próximo, porque temos 7,4 mil quilômetros de litoral. A parte do mar sob jurisdição brasileira recebe o nome de **Amazônia Azul**, em referência à importância da floresta amazônica. Segundo a Marinha, ela tem cerca de 3,5 milhões de km², e o Brasil pede à ONU mais 2,1 milhões de km², o que levaria a área a 5,7 milhões de km². É de lá que sai cerca de 85% do petróleo e 75% do gás natural do país, por causa do pré-sal. A área responde por cerca de 45% do pescado produzido no Brasil, e mais de 95% do comércio exterior brasileiro é escoado por rotas marítimas. Há ainda potencial pra níquel, cobre, cobalto e manganês em profundidades de cerca de 4.000 metros. Pra proteger tudo isso, o país tem o programa Prosub, com orçamento estimado em R$ 35 bilhões e a previsão de cinco submarinos, um deles de propulsão nuclear (MARINHA DO BRASIL, [s.d.]).

Por que prestar atenção? Porque explorar o mar traz dinheiro e empregos, mas também risco de vazamentos, de pesca excessiva e de danos a ecossistemas que quase ninguém viu. Saber como ele funciona ajuda a cobrar uso responsável dessa riqueza, que é de todos os brasileiros.

6.5 Atividades do capítulo 6

Selecione uma alternativa em cada questão. O gabarito está no Apêndice B.

Nível 1 – Fácil

Questão 1. Qual veículo submarino segue uma missão sozinho, sem cabo?

- ☐ A) ROV
- ☐ B) HOV
- ☐ C) AUV
- ☐ D) Satélite

Questão 2. O que o sonar mede pra descobrir a distância de um objeto?

- ☐ A) O tempo de ida e volta do eco
- ☐ B) A cor da luz refletida
- ☐ C) A temperatura da água
- ☐ D) O peso do navio

Nível 2 – Médio

Questão 3. Qual é a diferença entre ROV e AUV?

- ☐ A) O ROV é preso por cabo e pilotado; o AUV vai sozinho em uma missão programada
- ☐ B) O ROV vai sozinho e o AUV é preso por cabo
- ☐ C) Não há diferença
- ☐ D) O ROV leva pessoas dentro e o AUV não

Questão 4. O que é a Amazônia Azul?

- ☐ A) Um rio de água azul na floresta
- ☐ B) A parte do mar sob jurisdição brasileira
- ☐ C) Um tipo de sonar
- ☐ D) Um parque temático

Nível 3 – Difícil

Questão 5. Se o som viaja a 1.500 m/s e o eco do sonar volta em 4 segundos, a que distância está o fundo do mar?

- ☐ A) 1.500 metros
- ☐ B) 3.000 metros
- ☐ C) 6.000 metros
- ☐ D) 12.000 metros

Questão 6. Quanto do fundo do mar já estava mapeado com detalhe em 2025, segundo o Seabed 2030?

- ☐ A) Cerca de 6%
- ☐ B) Cerca de 27%
- ☐ C) Cerca de 60%
- ☐ D) Todo ele

7 TECNOLOGIA COM RESPONSABILIDADE

7.1 Síntese e futuro: quando as fronteiras se encontram

Robôs submarinos coletam amostras pra biotecnologia, satélites monitoram oceanos e a IA cruza dados de lugares extremos. A exploração moderna mistura engenharia, biologia, química, física e dados. O futuro não é de tecnologias isoladas, é da **convergência** entre elas.

> **Resumindo:** as áreas deste e-book não andam separadas, elas se ajudam.

7.2 Progresso também exige responsabilidade

Chegou uma hora em que não basta perguntar "o que isso faz?". Uma análise só técnica fica incompleta e perigosa. Uma avaliação responsável faz três perguntas:

1. **Quem se beneficia?** O sonar pode servir pra pesca predatória ou pra proteger recifes. A biotecnologia pode gerar uma terapia muito cara ou uma vacina barata. Essa escolha é política e ética, não só técnica.
2. **Quais riscos ela cria?** A Revolução Industrial trouxe poluição, a era digital trouxe vigilância e desinformação, o CRISPR traz o risco de alterações hereditárias, e ROVs podem perturbar ecossistemas que a gente nem conhece.
3. **Como monitorar os impactos?** Com testes independentes dos programas de computador, bancos de dados genéticos que só usam material de quem concordou, registros públicos das missões e satélites que acompanham o próprio lixo espacial.

Pra equilibrar, todo projeto precisa pesar **cinco pilares**:

Pilar	Pergunta-chave
Inovação	Resolve um problema humano real ou é só novidade?
Segurança	Foi testada? Se der errado, o resultado é o mais seguro possível?
Sustentabilidade	Quanta energia, bateria e combustível gasta, e o que acontece quando vai pro lixo?
Acessibilidade	Chega ao SUS e às escolas públicas? Funciona em português?
Privacidade	Protege os dados genéticos, a localização e as imagens das pessoas?

Aprofundando: a mesma tecnologia, dois caminhos

Tecnologia	Uso que beneficia	Uso que preocupa	Pergunta de responsabilidade
Sonar	Mapear e proteger recifes de coral	Pesca predatória industrial	Quem ganha com o mapa do fundo?
Biotecnologia	Vacina barata pra todos	Terapia milionária acessível a poucos	Quem paga e quem tem acesso?
CRISPR	Corrigir doenças genéticas	Alterações hereditárias irreversíveis	Quem decide os limites?
IA e dados	Diagnósticos e previsões melhores	Vigilância e desinformação	Como conferir se o algoritmo é justo?
Satélites	Clima, GPS e monitoramento	Lixo espacial	Quem limpa a órbita?

O futuro é uma escolha coletiva. Nenhuma tecnologia é "inevitável": a sociedade escolhe, regula, adapta e, quando precisa, recusa. Progresso sem responsabilidade é só sofisticação.

> **Resumindo:** antes de aplaudir uma tecnologia, pergunte pra quem ela serve.

7.3 Atividades do capítulo 7

Selecione uma alternativa em cada questão. O gabarito está no Apêndice B.

Nível 1 – Fácil

Questão 1. Quantas perguntas faz uma avaliação responsável de uma tecnologia?

- ☐ A) Uma
- ☐ B) Duas
- ☐ C) Três
- ☐ D) Dez

Questão 2. Qual pilar pergunta se a tecnologia chega ao SUS e às escolas públicas e se funciona em português?

- ☐ A) Inovação
- ☐ B) Segurança
- ☐ C) Acessibilidade
- ☐ D) Privacidade

Nível 2 – Médio

Questão 3. O que o exemplo do sonar, que pode servir pra pesca predatória ou pra proteger recifes, mostra?

- ☐ A) Que o sonar não funciona

- ☐ B) Que a mesma tecnologia pode ter usos bem diferentes
- ☐ C) Que só o governo pode usar sonar
- ☐ D) Que tecnologia nunca causa problemas

Questão 4. Qual pilar pergunta quanta energia a tecnologia gasta e o que acontece quando ela vai pro lixo?

- ☐ A) Sustentabilidade
- ☐ B) Inovação
- ☐ C) Privacidade
- ☐ D) Segurança

Nível 3 – Difícil

Questão 5. O que significa dizer que o futuro é da “convergência” entre as tecnologias?

- ☐ A) Que cada área vai trabalhar sozinha e em segredo
- ☐ B) Que todas as tecnologias vão desaparecer
- ☐ C) Que só a computação vai importar
- ☐ D) Que as áreas se ajudam, como robôs que coletam amostras, satélites que monitoram e IA que cruza os dados

Questão 6. Qual frase resume a ideia final do capítulo?

- ☐ A) Toda tecnologia é inevitável e não dá pra escolher
- ☐ B) Quanto mais complicada, melhor
- ☐ C) O futuro é uma escolha coletiva: a sociedade escolhe, regula, adapta e, quando precisa, recusa
- ☐ D) Responsabilidade atrapalha o progresso

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegamos ao fim da nossa viagem. Começamos numa pedra lascada, passamos pela escrita, pela prensa, pelas máquinas a vapor e pelos primeiros computadores, e terminamos olhando pro fundo do mar, pro espaço e pra dentro do nosso próprio DNA. Se tem uma coisa que essa história mostra, é que nenhuma invenção surge do nada: cada uma se apoia nas que vieram antes. A tecnologia evolui de verdade quando três forças andam juntas:

- **Conhecimento:** o que a gente acumulou, do sílex ao leitura do DNA. Sem ele, repetimos erros.
- **Imaginação:** enxergar o que ainda não existe. Sem ela, só otimizamos o passado.
- **Responsabilidade:** perguntar quem ganha, quem perde e como corrigir a rota. Sem ela, criamos soluções que geram problemas maiores.

O futuro já está sendo construído ao seu redor: no GPS, no algoritmo que sugere vídeo, na vacina e no satélite que prevê a chuva. Vale perguntar quem projetou, com quais dados e pra beneficiar quem, e participar das decisões: ler editais, ir a audiências públicas e escolher produtos que respeitem os cinco pilares.

No fundo, a evolução da tecnologia, da pedra lascada aos sistemas autônomos, sempre foi a evolução das nossas escolhas coletivas. Esperamos que este livro tenha deixado você mais curioso, e menos intimidado, com o assunto. Você não precisa ser da área pra opinar sobre o mundo que está sendo construído: precisa só querer entender.

E a conversa não para por aqui! O nosso grupo tem outros e-books que continuam essa trilha: um sobre **lixo eletrônico**, que conta pra onde vão o celular e o computador velhos e como descartar do jeito certo, e outro sobre **segurança digital**, com dicas simples pra proteger suas senhas, seus dados e sua rotina na internet. Se este livro te animou, vale dar uma olhada neles também.

Obrigado por ler até aqui. Até a próxima!

GLOSSÁRIO

Termo	O que significa
AUV	Veículo submarino autônomo: segue uma missão programada, sem cabo
Batimetria	Medição da profundidade e do relevo do fundo do mar
Bioinformática	Uso de computadores pra analisar dados biológicos, como sequências de DNA
Biotecnologia	Uso de seres vivos, células ou moléculas pra criar produtos e soluções
CAR-T	Terapia que modifica células de defesa do paciente pra combater certos cânceres
Cobot	Robô colaborativo, feito pra trabalhar ao lado de pessoas
CRISPR	Técnica de edição de genes que funciona como uma "tesoura" molecular
Fail-safe	Projeto que, se algo falha, vai pro estado mais seguro
GEO, MEO, LEO	Órbitas alta (geoestacionária), média e baixa da Terra
HOV	Submersível tripulado
LiDAR	Sensor que mede distância com pulsos de laser
mRNA	RNA mensageiro: instrução temporária pra a célula produzir uma proteína
PCR	Técnica que copia trechos de DNA muitas vezes pra diagnóstico
ROV	Veículo submarino operado remotamente, preso a um cabo
Semicondutor	Material que controla a passagem de corrente, base dos chips
Sonar	Sistema que usa som pra detectar objetos e medir distâncias na água
Emaranhamento	Ligação entre qubits em que o estado de um depende do estado do outro
L2	Ponto de equilíbrio gravitacional Sol-Terra onde fica o telescópio James Webb
Qubit	Unidade de informação quântica: pode ser 0, 1 ou uma combinação dos dois
Superposição	Estado em que um qubit combina as possibilidades de 0 e de 1 até ser medido
Transgênico	Organismo que recebeu um gene de outra espécie e ganhou uma característica nova

LEITURAS RECOMENDADAS

Pra ir além deste e-book, estes livros ajudam a ver a tecnologia dentro da história:

- ISAACSON, Walter. **Os inovadores**. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.
- HARARI, Yuval Noah. **Sapiens**: uma breve história da humanidade. Porto Alegre: L&PM, 2015.
- MUKHERJEE, Siddhartha. **O gene**: uma história íntima. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

Dados de edição conferidos de memória. Confirme na ficha catalográfica do exemplar antes de entregar.

REFERÊNCIAS

A EVOLUÇÃO da tecnologia: e-book ilustrado. [S. l.]: Gamma, 2026. 10 slides. Material de apoio fornecido para este trabalho.

BAND B. **Ministério da Saúde anuncia criação de banco nacional de genoma de brasileiros; entenda**. [S. l.], 2020. Disponível em: bandab.com.br. Acesso em: 24 out. 2026.

CERN. **A short history of the Web**. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: home.cern. Acesso em: 24 out. 2026.

CNN. **[Mariana Trench: Challenger Deep facts]**. [S. l.], 2023. Disponível em: cnn.com. Acesso em: 24 out. 2026.

COMPUTER HISTORY MUSEUM. **Computers**: timeline of computer history. Mountain View, [s.d.]. Disponível em: computerhistory.org. Acesso em: 24 out. 2026.

CONVERGÊNCIA DIGITAL. **Brasil quer lugar na computação quântica, mas só tem R$ 60 milhões; mundo investe R$ 240 bilhões**. [S. l.], 6 ago. 2024. Disponível em: convergenciadigital.com.br. Acesso em: 24 out. 2026.

EMBRAPA. **Sobre o tema: transgênicos**. Brasília, DF, [s.d.]. Disponível em: embrapa.br. Acesso em: 24 out. 2026.

ERLICH, Y.; ZIELINSKI, D. DNA Fountain enables a robust and efficient storage architecture. **Science**, 2017. Dados conferidos em comunicado de imprensa divulgado pelo ScienceDaily em 2 mar. 2017. Disponível em: sciencedaily.com. Acesso em: 24 out. 2026.

FOLHA DE PERNAMBUCO. **Nasa lança com sucesso supertelescópio James Webb**. Recife, 2021. Disponível em: folhape.com.br. Acesso em: 24 out. 2026.

GOOGLE. **Meet Willow, our state-of-the-art quantum chip**. [S. l.], 9 dez. 2024. Disponível em: blog.google. Acesso em: 24 out. 2026.

IBM. **The IBM System/360**. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: ibm.com. Acesso em: 24 out. 2026.

IBM. **What is a qubit?** [S. l.], [s.d.]. Disponível em: ibm.com. Acesso em: 24 out. 2026.

IBM. **What is quantum computing?** [S. l.], [s.d.]. Disponível em: ibm.com. Acesso em: 24 out. 2026.

JOVEM PAN. **Pix bate recorde e registra 250,5 milhões de transações em um único dia**. São Paulo, dez. 2024. Disponível em: jovempan.com.br. Acesso em: 24 out. 2026.

MARINHA DO BRASIL. **O que é Amazônia Azul e por que o Brasil quer se tornar potência militar no Atlântico**. Brasília, DF, [s.d.]. Disponível em: marinha.mil.br. Acesso em: 24 out. 2026.

MICROSOFT. **What is quantum computing?** Azure Quantum. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: learn.microsoft.com. Acesso em: 24 out. 2026.

MIT TECHNOLOGY REVIEW. **An entire book written in DNA**. Cambridge, 16 ago. 2012. Disponível em: technologyreview.com. Acesso em: 24 out. 2026.

NASA. **Orbit: James Webb Space Telescope**. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: science.nasa.gov. Acesso em: 24 out. 2026.

NASA. **Space Station facts and figures**. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: nasa.gov. Acesso em: 24 out. 2026.

NASA JPL. **Five things about NASA's Voyager mission**. Pasadena, [s.d.]. Disponível em: jpl.nasa.gov. Acesso em: 24 out. 2026.

NASA; STScI; CSA. **Webb's Orbit at Sun-Earth Lagrange Point 2 (L2)**. [S. l.], 2021. Disponível em: science.nasa.gov. Acesso em: 24 out. 2026.

NATIONAL HUMAN GENOME RESEARCH INSTITUTE. **International Consortium Completes Human Genome Project**. Bethesda, 2003. Disponível em: genome.gov. Acesso em: 24 out. 2026.

NIPPON FOUNDATION. **27.3% of World's Ocean Floor Now Mapped in Seabed 2030 Project**. Tokyo, 2025. Disponível em: tnfsa.nippon-foundation.or.jp. Acesso em: 24 out. 2026.

NIST. **NIST Releases First 3 Finalized Post-Quantum Encryption Standards**. Gaithersburg, 13 ago. 2024. Disponível em: nist.gov. Acesso em: 24 out. 2026.

NOAA. **What is the difference between an AUV and a ROV?** National Ocean Service. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: oceanservice.noaa.gov. Acesso em: 24 out. 2026.

NOAA. **Multibeam sonar: fact sheet**. NOAA Ocean Exploration. [S. l.], 2025. Disponível em: oceanexplorer.noaa.gov. Acesso em: 24 out. 2026.

NOAA. **Ocean Exploration Technology: how robots are uncovering the mysteries of the deep**. NOAA Ocean Exploration. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: oceanexplorer.noaa.gov. Acesso em: 24 out. 2026.

NYU POLY ARCHIVES. **Invention of the Transistor at Bell Labs 1947**. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: polyarchives.hosting.nyu.edu. Acesso em: 24 out. 2026.

REVISTA CULTIVAR. **Brasil: segundo maior produtor de transgênicos do mundo**. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: revistacultivar.com.br. Acesso em: 24 out. 2026.

REVISTA PESQUISA FAPESP. **Patinho Feio completa 30 anos**. São Paulo, [s.d.]. Disponível em: revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 24 out. 2026.

RNP. **History behind the 20 years of commercial internet in Brazil**. Rio de Janeiro, [s.d.]. Disponível em: rnp.br. Acesso em: 24 out. 2026.

SCIENCE FOCUS. **How Ada Lovelace's notes on the Analytical Engine created the first computer program**. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: sciencefocus.com. Acesso em: 24 out. 2026.

UNIVERSITY OF WASHINGTON. **[Primeiro sistema totalmente automatizado de armazenamento de dados em DNA]**. Seattle, 21 mar. 2019. Disponível em: washington.edu. Acesso em: 24 out. 2026.

WIKIPEDIA. **Missão Centenário**. [S. l.], [s.d.a]. Disponível em: en.wikipedia.org. Acesso em: 24 out. 2026.

WIKIPEDIA. **Amazônia-1**. [S. l.], [s.d.b]. Disponível em: en.wikipedia.org. Acesso em: 24 out. 2026.

APÊNDICE A – LEITURA RÁPIDA NO MODO SLIDE

Sem tempo pra ler tudo? Cada linha abaixo é um "slide": a ideia-chave, três pontos pra guardar e uma pergunta pra fixar. Use a coluna **Status** pra marcar onde você está.

Slide	Ideia-chave	Guarde estes 3 pontos	Pergunta pra fixar	Status
1. Origens (2.11)	A tecnologia nasce de uma necessidade	Fogo e sílex lascado; ábaco e imprensa; semicondutores	Que problema cada ferramenta resolveu?	Quero ler
2. Ciclos (2.12)	Quatro viradas mudaram tudo	Industrial, Digital, Biológica e Exploração	Qual virada mais mexe com o seu dia?	Quero ler
3. Biotecnologia (3.1)	Aprender com a vida	Quatro cores; CRISPR e PCR; Genoma Humano concluído em 2003	O que muda quando dá pra editar genes?	Quero ler
4. Medicina (3.2)	Precisão com ética	CAR-T, mRNA e monoclonais; sigilo genético; acesso justo	Quem deveria ter acesso a terapias caras?	Quero ler
5. Robótica (5.1)	Sentir, pensar e agir	Sensores, processamento, decisão e atuação; cobots; drones	Onde você já viu esse ciclo funcionando?	Quero ler
6. Espaço (5.2)	O espaço virou infraestrutura	GPS e relógios; foguetes reutilizáveis; telescópio James Webb	O que pararia sem satélites?	Quero ler
7. Oceano (6.1)	Explorar sem tocar	71% da superfície; ROV, AUV e HOV; casco de titânio	Por que mandar robôs e não pessoas?	Quero ler
8. Sonar (6.2)	Ouvir o escuro	Pulso, eco e modelo 3D; varredura lateral; multifeixe	Como o tempo do eco vira distância?	Quero ler
9. Síntese (7.1)	Convergência	Robôs coletam, satélites monitoram, IA cruza dados	Que áreas deste e-book se ajudam?	Quero ler
10. Responsabilidade (7.2)	Pra quem a tecnologia serve?	Três perguntas; cinco pilares; escolha coletiva	Qual pilar você cobraria primeiro?	Quero ler

Trilhas de leitura:

Tempo	Caminho sugerido
5 minutos	Resumo, este apêndice e as Considerações finais
15 minutos	Capítulos 2.11, 2.12 e 7.2, mais as atividades
30 minutos	Tudo, na ordem do sumário

APÊNDICE B – GABARITO DAS ATIVIDADES

Confira abaixo as respostas e uma explicação curta de cada uma. Se errou, volte à seção indicada e leia de novo: faz parte do aprendizado.

Capítulo 2 – A história da tecnologia

Nível	Questão	Resposta	Por quê
Fácil	1	C	A pedra lascada é uma das primeiras ferramentas conhecidas (seção 2.1)
Fácil	2	A	A escrita começou como contabilidade de grãos e gado (seção 2.2)
Fácil	3	B	Gutenberg criou a prensa de tipos móveis por volta de 1450 (seção 2.4)
Médio	4	C	O telefone é de 1876 (seção 2.6)
Médio	5	D	Algoritmo é um passo a passo pra resolver um problema (seção 2.3)
Médio	6	B	Os furos funcionavam como um programa pro tear (seção 2.6)
Difícil	7	A	ENIAC (1946), transistor (1947), 4004 (1971) e web liberada (1993) (seções 2.7 e 2.8)
Difícil	8	C	A internet é a estrutura e a web roda em cima dela (seção 2.8)
Difícil	9	D	Muitos dados e muito poder de cálculo impulsionaram a IA (seção 2.9)

Capítulo 3 – Biotecnologia: a vida como tecnologia

Nível	Questão	Resposta	Por quê
Fácil	1	B	A biotecnologia vermelha é a da saúde (seção 3.1)
Fácil	2	C	O DNA usa quatro letras: A, C, G e T (seção 3.4)
Médio	3	C	O Projeto Genoma Humano foi concluído em 2003 (seção 3.5)
Médio	4	B	Os zeros e uns viram letras do DNA e a sequência é fabricada (seção 3.4)
Difícil	5	D	Escrever e ler DNA ainda é caro e lento (seção 3.4)
Difícil	6	B	O Genomas Brasil quer entender a genética da população e personalizar tratamentos no SUS (seção 3.6)

Capítulo 4 – Computação quântica: o próximo salto

Nível	Questão	Resposta	Por quê
Fácil	1	B	A unidade da computação quântica é o qubit (seção 4.1)
Fácil	2	C	Ela é boa em problemas específicos, como simular moléculas (seção 4.4)
Médio	3	A	A moeda girando ainda não é cara nem coroa (seção 4.4)
Médio	4	B	O maior desafio são os erros dos qubits (seção 4.2)

Nível	Questão	Resposta	Por quê
Difícil	5	B	Trocar a segurança leva tempo e uma máquina grande poderia abrir os cadeados de hoje (seção 4.3)
Difícil	6	A	A rede quântica experimental do Rio liga PUC-Rio, CBPF, UFRJ e IME (seção 4.5)

Capítulo 5 – Robôs e espaço: explorar o que está longe

Nível	Questão	Resposta	Por quê
Fácil	1	D	O robô começa sentindo o ambiente, com sensores (seção 5.1)
Fácil	2	C	A ISS dá 16 voltas por dia (seção 5.3)
Médio	3	B	Na órbita geoestacionária o satélite acompanha a rotação da Terra (seção 5.2)
Médio	4	A	Marcos Pontes foi ao espaço em 2006 (seção 5.3)
Difícil	5	C	O escudo protege, ele observa o tempo todo e gasta pouco combustível (seção 5.2)
Difícil	6	B	O disco dourado leva imagens, sons, saudações em 55 línguas e músicas (seção 5.3)

Capítulo 6 – O oceano profundo: explorar sem tocar

Nível	Questão	Resposta	Por quê
Fácil	1	C	O AUV é autônomo e não tem cabo (seção 6.1)
Fácil	2	A	O sonar mede o tempo do eco (seção 6.2)
Médio	3	A	ROV tem cabo e piloto; AUV vai sozinho (seção 6.1)
Médio	4	B	A Amazônia Azul é a parte do mar sob jurisdição brasileira (seção 6.4)
Difícil	5	B	1.500 × 4 ÷ 2 = 3.000 metros (seção 6.2)
Difícil	6	B	Em 2025, cerca de 27% estava mapeado (seção 6.3)

Capítulo 7 – Tecnologia com responsabilidade

Nível	Questão	Resposta	Por quê
Fácil	1	C	A avaliação responsável faz três perguntas (seção 7.2)
Fácil	2	C	Acessibilidade é o pilar do SUS, das escolas e do português (seção 7.2)
Médio	3	B	A mesma tecnologia pode ter usos bem diferentes (seção 7.2)
Médio	4	A	Sustentabilidade pergunta sobre energia e descarte (seção 7.2)
Difícil	5	D	As áreas se ajudam, e isso é a convergência (seção 7.1)
Difícil	6	C	O futuro é uma escolha coletiva (seção 7.2)